

第 10 章 代数系统	3
10.1 二元运算及其性质	3
10.1.1 二元与一元运算	3
1) 二元运算	3
2) 一元、二元运算符号规范	4
3) 二元/一元运算的表示法	4
10.1.2 二元运算的性质	5
1) 二元运算运算规则	5
2) 二元运算的可选性质	6
3) 二元运算中的特殊元素	7
4) 逆元存在性与集合、运算的关联	8
5) 特殊元素的唯一性定理	8
10.2 代数系统	9
10.2.1 代数结构与代数系统	9
1) 代数系统的定义	9
2) 代数系统与代数结构组成要素	10
3) 代数系统与代数结构的表示形式	11
10.2.2 子代数与积代数系统	11
1) 子代数系统	11
2) 子代数分类	12
3) 积代数	12
4) 积代数的基本性质	12
10.2.3 代数系统的同态与同构	13
1) 代数系统同态	13
2) 特殊同态映射	13
3) 代数系统同构	14
4) 满同态性质保持定理	15
10.3 典型代数系统	15
10.3.1 半群与幂等元	15
1) 半群及其子类	16
2) 半群与独异点中元素的幂	16
10.3.2 群	17
1) 群的定义与判定	17
2) 典型的群	17
3) 群元素的幂运算	18
4) 群方程	19
5) 群中代数运算的性质	20
6) 典型代数系统比较	21
7) 子群、真子群与平凡子群	22

8) 生成子群 / 循环子群	22
9) 循环群	23
10) 置换群	24
11) 群的对称性	26
10.3.3 环与域	27
1) 环	27
2) 基于环中乘法性质的派生分类	28
3) 环内四则运算基本恒等式	29
10.3.4 格与布尔代数	29
1) 偏序集与格	30
2) 格的不同构成形式	30
3) 格中的对偶命题与对偶原理	32
4) 基于代数系统构造格	33
5) 格的基本代数公理	33
6) 典型的格类型	34
7) 有限布尔代数的同构	38
第 10 章 代数系统-主要符号表	39

第 10 章 代数系统

普通算术以具体的数为研究对象，局限于数值运算，而代数系统抛开元素的具体意义，重点研究元素集合与封闭运算构成的通用结构。代数系统将数、矩阵、集合、函数、置换、开关等不同对象统一抽象，比普通算术更抽象、更通用、适用范围更广。代数系统（群、环、域、布尔代数、格等）是现代科学的底层数学工具，广泛应用于计算机密码学、数字电路、编码纠错、物理晶体对称、化学分子结构、数学基础理论、通信工程、数理逻辑等领域，为现代科技提供抽象结构与理论支撑。

10.1 二元运算及其性质

只有一个操作数（一元）和两个数结合运算（二元）是现实世界两类最基本的计算形式，所有复杂运算均可拆解为一元、二元运算。按操作数个数可快速判别代数结构层级、系统等价关系，降低论证难度，使其契合数值计算、集合运算、逻辑推演等实际运算模型，实用性强。

10.1.1 二元与一元运算

运算是给定集合中的元素，按照一定规则，得到该集合内唯一确定结果的操作，本质是映射 / 函数。按操作数个数可将运算分为一元运算、二元运算和 n 元运算。

1) 二元运算

定义 10.1: 二元运算

设 S 为集合, 函数 $f: S \times S \rightarrow S$ 称为 S 上的二元运算, 简称为二元运算, 也称 S 对 f 封闭。

例 10.1: 二元运算示例

(1) 自然数集 $\mathbb{N}$ 上的二元运算有加法和乘法；减法和除法可以对自然数集 $\mathbb{N}$ 进行二元操作，但运算结果不一定属于自然数集 $\mathbb{N}$ ，不满足封闭性，故不是自然数集 $\mathbb{N}$ 上的二元运算。

(2) 整数集 $\mathbb{Z}$ 上的二元运算有加法、减法和乘法；除法可能产生非整数结果，在整数集 $\mathbb{Z}$ 上不封闭，因此不是整数集 $\mathbb{Z}$ 上的二元运算。

(3) 非零实数集 $\mathbb{R}^*$ 上可定义乘法、除法两种二元运算。加法、减法在实数集 $\mathbb{R}^*$ 上不满足封闭性，因此不属于该集合上的二元运算。

(4) 设 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 定义运算 $\circ: \forall a_i a_j \in S$, 则 $\circ$ 是 S 上的二元运算。

(5) 设 $M_n(\mathbb{R})$ 表示所有 n 阶实矩阵 ($n \geq 2$) 的集合,

$$M_n(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \mid a_{ij} \in \mathbb{R}, i, j = 1, 2, \dots, n \right\}$$

则矩阵的加法和乘法都是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的二元运算。

(6) 幂集 $P(S)$ 上的二元运算有并 ($\cup$)、交 ($\cap$)、差 ($-$)、对称差 (Δ)。

(7) 设 S^S 是从集合 S 到 S 的所有函数的集合，复合运算 $\circ$ 是 S^S 上的一个二元运算。

定义 10.2: 一元运算

设 S 为一个集合。若函数 $f: S \rightarrow S$ ，则称 f 为集合 S 上的一元运算，简称一元运算。

更一般地，若函数 $f: \underbrace{S \times S \times \dots \times S}_n \rightarrow S$ ，则称 f 为集合 S 上的 n 元运算，简称 n 元运算。

例 10.2: 一元运算示例

- (1) 整数集 $\mathbb{Z}$ 、有理数集 $\mathbb{Q}$ 、实数集 $\mathbb{R}$ 上的求反运算；
- (2) 非零有理数集 $\mathbb{Q}^*$ ，非零实数集 $\mathbb{R}^*$ 上求倒数运算；
- (3) 复数集合 $\mathbb{C}$ 上求共轭复数的运算（复数共轭仍是复数）；
- (4) 幂集 $P(S)$ 上，全集为 S ，求绝对补运算 $\sim$ （子集的补集仍是子集）；
- (5) A 为 S 上所有双射函数的集合， $A \subseteq S^S$ ，求反函数（双射的逆仍是双射）；
- (6) 在 $M_n(\mathbb{R})$ ($n \geq 2$) 上求转置矩阵。

2) 一元、二元运算符号规范

运算类型	项目	GB/T 3102.11-1993 国家标准	ISO 80000-2:2019 标准
一元运算	映射定义	$f: S \rightarrow S$	$f: S \rightarrow S$
	通用表示形式	前缀式 $\square x$ 、上标式 $x^\square$	优先前缀、上标记法: $\square x, x^\square$
	常用抽象运算符号示例	$\sim$ （补集）、 Δ （通用一元）、 T （转置）	$\sim$ （补集）、 Δ （自定义一元）
	常用实例	$\neg x$ （相反数）、 x^{-1} （倒数、逆元）、 $\bar{z}$ （复数共轭）、 A^T （矩阵转置）、 $\bar{A}$ （集合补集）	$\neg x$ （相反数）、 x^{-1} （倒数、逆元）、 $\bar{z}$ （复数共轭）、 A^T （矩阵转置）、 $\sim A$ （集合绝对补）
	运算核心要求	单操作数，运算封闭	函数 $S \rightarrow S$ ，满足封闭性
二元运算	映射定义	$*: S \times S \rightarrow S$	$*: S \times S \rightarrow S$
	通用表示形式	中缀式 $x*y$ （标准）	主用中缀 $x*y$ ；前缀 / 后缀为辅
	常用抽象运算符号示例	$*$ （通用二元）、 $\bullet$ （抽象积）、 $\circ$ （复合）	$*$ （通用二元）、 $\star$ （自定义）、 $\bullet$ （抽象积）、 $\circ$ （复合）
	常用实例	$x+y$ （数的加法）、 $x \bullet y$ （数的乘法）、 $A \cup B$ （集合并）、 $A \cap B$ （集合交）、 $f \circ g$ （函数复合）	$x+y$ （数的加法）、 $x \bullet y$ （数的乘法）、 $A \cup B$ （集合并）、 $A \cap B$ （集合交）、 AB （矩阵乘法）
	运算核心要求	两操作数，运算封闭	函数 $S \times S \rightarrow S$ ，封闭性优先

除了表格给出的二元运算符外，离散数学也常用二元运算符 $\oplus$ 表示异或、集合对称差；用二元运算符 $\otimes$ 表示张量积、集合环积、逻辑同或、抽象积运算。只要在同一问题中，对不同的运算使用不同的算符、并保证运算封闭性即可。

3) 二元/一元运算的表示法

在常见的表示法中，映射定义法基于函数映射理论；公式表示法基于代数运算规则；运算表表示法基于有限集枚举或笛卡尔积；文字描述法基于自然语言逻辑定义。这些表示法都给出了规范的运算符号、确定的运算类型、运算的封闭性和无运算歧义。

(1) 映射定义法：将运算定义为集合上的映射（函数），一元运算表示为 $f: S \rightarrow S$ ，二元运算表示为 $f: S \times S \rightarrow S$ ，明确输入、输出集合，严格体现封闭性，是形式化程度最高的定义方式。

(2) 公式表示法（解析式法）：通过代数解析式直接给出运算结果，以等式形式表达运算规则，多用于无限集合。例如， $x*y=x+2y$ 、矩阵转置 A^T ；

(3) 运算表（凯莱表 / 操作表）表示法：以二维表格枚举有限集合上所有有序对的运算结果，行、列为参与运算元素，单元格为运算值，仅适用于有限集。

一元运算 $\sim$ 的运算表为：

$\sim$	$\sim a_i$
a_1	$\sim a_1$
a_2	$\sim a_2$
...	...
a_n	$\sim a_n$

二元运算 $\circ$ 的运算表为：

$\circ$	a_1	a_2	...	a_n
a_1	$a_1 \circ a_1$	$a_1 \circ a_2$	...	$a_1 \circ a_n$
a_2	$a_2 \circ a_1$	$a_2 \circ a_2$	...	$a_2 \circ a_n$
...	...	...	...	...
a_n	$a_n \circ a_1$	$a_n \circ a_2$	...	$a_n \circ a_n$

例 10.3: 设全集 $S = \{a, b\}$ ，给出幂集 $P(S)$ 上的对称差 $\oplus$ 和绝对补 $\sim$ 运算表。

对称差 $\oplus$ 运算表：

$\oplus$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a, b\}$	$\{b\}$
$\{b\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$	$\emptyset$	$\{a\}$
$\{a, b\}$	$\{a, b\}$	$\{b\}$	$\{a\}$	$\emptyset$

绝对补 $\sim$ 运算表：

X	$\sim X$
$\emptyset$	$\{a, b\}$
$\{a\}$	$\{b\}$
$\{b\}$	$\{a\}$
$\{a, b\}$	$\emptyset$

例 10.4: 设模 5 剩余类集合为 $Z_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ， $\oplus, \otimes$ 分别为模 5 加法与乘法，给出 $\oplus, \otimes$ 运算表。

模 5 加法 $\oplus$

$\oplus$	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

模 5 乘法 $\otimes$ 运算表：

$\otimes$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

(4) 文字描述法：用严谨自然语言定义运算的规则与计算方式，属于非形式化定义，直观易懂。例如， $x*y$ 表示取 x, y 中的最大值。

10.1.2 二元运算的性质

二元运算的运算律决定运算执行规则，特殊元素的存在性决定其所构造的一元运算方程的可解程度；这些性质既可划分不同层级的代数结构，也能判定代数结构之间的等价性。

1) 二元运算运算规则

定义 10.3: 二元单运算的运算律

设 $\circ$ 为集合 S 上的二元运算。

(1) 若对任意 $x, y \in S$ ，有 $x \circ y = y \circ x$ ，则称运算 $\circ$ 在 S 上满足交换律；

(2) 若对任意 $x, y, z \in S$, 有 $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$, 则称运算 $\circ$ 在 S 上满足结合律;

(3) 若对任意 $x \in S$, 有 $x \circ x = x$, 则称运算 $\circ$ 在 S 上满足幂等律;

(4) 设 θ 为运算 $\circ$ 的零元, 若对任意 $x, y, z \in S$ 且 $x \neq \theta$, 有

$x \circ y = x \circ z \Rightarrow y = z$, $y \circ x = z \circ x \Rightarrow y = z$, 则称运算 $\circ$ 在 S 上满足消去律。

定义 10.4: 二元多运算的运算律

设 $\circ$ 和 $*$ 为 S 上两个不同的二元运算,

(1) 若对任意 $x, y, z \in S$, 有

$(x * y) \circ z = (x \circ z) * (y \circ z)$, $z \circ (x * y) = (z \circ x) * (z \circ y)$, 则称 $\circ$ 运算对 $*$ 运算满足分配律。

(2) 若对任意 $x, y \in S$, 有 $x \circ (x * y) = x$, $x * (x \circ y) = x$, 则称 $\circ$ 和 $*$ 运算满足吸收律。

2) 二元运算的可选性质

根据二元运算的定义, 定义在集合上的二元运算天然满足封闭性。交换律、结合律、幂等律、消去律、分配律、吸收律均为二元运算的附加性质, 并非必然成立。

例 10.5: 设 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 分别为整数、有理数、实数集; $M_n(\mathbb{R})$ 为 n 阶实矩阵集合, $n \geq 2$; $P(B)$ 为幂集; A^A 为 A 上 A , $|A| \geq 2$, 即集合 A 到集合 A 本身的函数的集合。讨论下列二元运算对交换律、结合律、幂等律的满足情况。

(1) 普通加法+, 普通乘法 $\times$, 矩阵加法+, 矩阵乘法 $\times$, 并 $\cup$, 交 $\cap$, 相对补 $-$, 对称差 $\oplus$

函数复合 $\circ$

集合	运算	对交换律	结合律	幂等律
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	+	Yes	Yes	No
	$\times$	Yes	Yes	No
$M_n(\mathbb{R})$	+	Yes	Yes	No
	$\times$	No	Yes	No
$P(B)$	$\cup$	Yes	Yes	Yes
	$\cap$	Yes	Yes	Yes
	$-$	No	No	No
	$\oplus$	Yes	Yes	No
A^A	$\circ$	No	Yes	No

(2) 关于分配率和消去律

集合	运算	分配律	吸收律
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	+、 $\times$	$\times$ 对 +, 满足	不满足
		+ 对 $\times$, 不满足	
$M_n(\mathbb{R})$	矩阵+、矩阵 $\times$	$\times$ 对 +, 满足	不满足
		+ 对 $\times$, 不满足	
$P(B)$	$\cup$ 、 $\cap$	$\cup$ 对 $\cap$, 满足	满足
		$\cap$ 对 $\cup$, 满足	
	$\cap$ 、 $\oplus$	$\cap$ 对 $\oplus$, 满足	不满足
		$\oplus$ 对 $\cap$, 不满足	

3) 二元运算中的特殊元素

为完善二元运算体系，补足运算基准、归零、可逆等核心特质，引入单位元、零元、逆元等特殊元素。以此类元素的存在性为依据划分不同代数结构开展研究，契合数集、集合、逻辑运算的实际运算规律。

幺元(单位元)是在给定运算 $\circ$ 下具有不改变其他元素属性的特殊元素；零元在与集合中其它元素进行二元运算时，能够“吸收”这些元素并将自身作为运算结果；逆元则可与对应元素运算后，抵消原有作用，运算结果回归幺元。

定义 10.5: 幺元(单位元)

设 $\circ$ 为集合 S 上的二元运算。

(1) 若存在元素 $e_l \in S$ ，对任意 $x \in S$ ，均满足 $e_l \circ x = x$ ，则称 e_l 为运算 $\circ$ 在 S 上的左幺元；若存在元素 $e_r \in S$ ，对任意 $x \in S$ ，均满足 $x \circ e_r = x$ ，则称 e_r 为运算 $\circ$ 在 S 上的右幺元。

(2) 若元素 $e \in S$ 既是运算 $\circ$ 的左幺元，又是右幺元，则称 e 为运算 $\circ$ 在 S 上的幺元。

定义 10.6: 零元

设 $\circ$ 为集合 S 上的二元运算。

(1) 若存在 $\theta_l \in S$ ，对任意 $x \in S$ ，满足 $\theta_l \circ x = \theta_l$ ，则称 θ_l 为运算 $\circ$ 在 S 上的左零元；若存在 θ_l (或 θ_r) $\in S$ ，对任意 $x \in S$ ，满足 $x \circ \theta_r = \theta_r$ ，则称 θ_r 为运算 $\circ$ 在 S 上的右零元。

(2) 若元素 $\theta \in S$ 同时为左零元与右零元，则称 θ 为运算 $\circ$ 在 S 上的零元。

定义 10.7: 逆元与可逆元

设 e 是集合 S 关于二元运算 $\circ$ 的幺元。

(1) 任取 $x \in S$ ，若存在 $y_l \in S$ 满足 $y_l \circ x = e$ ，则称 y_l 为 x 的左逆元；若存在 $y_r \in S$ 满足 $x \circ y_r = e$ ，则称 y_r 为 x 的右逆元。

(2) 若 $y \in S$ 同时为 x 的左逆元与右逆元，则称 y 是 x 的逆元。

(3) 若元素 x 存在逆元，则称 x 可逆。

例 10.6: 设 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 分别为整数、有理数、实数集； $M_n(\mathbb{R})$ 为 n 阶实矩阵集合， $n \geq 2$ ； $P(B)$ 为幂集； A^A 为 A 上 A ， $|A| \geq 2$ ，即集合 A 到集合 A 本身的函数的集合。讨论普通加法 $+$ ，普通乘法 $\times$ ，矩阵加法 $+$ ，矩阵乘法 $\times$ ，并 $\cup$ ，交 $\cap$ 运算的幺元、零元和逆元。

解: 下表是特定集合下相关运算幺元、零元和逆元的情况，其中 θ 和 E 分别表示 n 阶全0矩阵和单位实数矩阵。在整数集 $\mathbb{Z}$ 中，仅1和-1存在整数范围内乘法逆元；在 n 阶实方阵集合 $M_n(\mathbb{R})$ 中，只有可逆矩阵 X (行列式不为零)存在逆矩阵(逆元) X^{-1} 。

集合	运算	幺元	零元	逆元
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$	$+$	0	无	$-x$
	$\times$	1	0	x^{-1}
$M_n(\mathbb{R})$	$+$	θ	无	$-X$
	$\times$	E	θ	X^{-1} (X 是可逆矩阵)
$P(B)$	$\cup$	$\emptyset$	B	只有 $\emptyset$ 有逆元(自身 $\emptyset$)
	$\cap$	B	$\emptyset$	仅 B 有逆元(自身 B)
	$\oplus$	$\emptyset$	无	X (每个元素的逆是自身)

4) 逆元存在性与集合、运算的关联

逆元并非元素本身固有的性质，其存在性依赖于运算与载体集合。元素能否在对应集合中找到逆元，决定了它在该运算体系下是否拥有逆元。以乘法逆元为例，同一个数在整数集、有理数集、实数集中，乘法逆元的存在情况并不一致。

在整数集 $\mathbb{Z}$ 中，仅 1 和 -1 存在整数范围内乘法逆元，其余整数无整数逆元；在

有理数集 $\mathbb{Q}$ 中，非零有理数都存在逆元，且逆元仍为有理数；在实数集 $\mathbb{R}$ 中，非零实数都存在逆元，且逆元仍为实数。

5) 特殊元素的唯一性定理

定理 10.1: 幺元唯一性定理

设 $\circ$ 是集合 S 上的二元运算， e_l 、 e_r 依次为该运算的左幺元、右幺元，则有 $e_l = e_r = e$ ，且 e 是运算 $\circ$ 的唯一的幺元。

证明：

根据 e_l 是左幺元的性质，有 $e_l \circ e_r = e_r$ ；

根据 e_r 是右幺元的性质，有 $e_l \circ e_r = e_l$ ；

两个等式结合得到 $e_l = e_l \circ e_r = e_r$ ；

记 $e_l = e_r = e$ ， e 为运算 $\circ$ 的幺元。

假设 e' 也是 S 上运算 $\circ$ 的幺元，则有

$e' = e \circ e' = e$ 。故幺元仅有一个 e 。

定理 10.2: 逆元唯一性定理

设 $\circ$ 是集合 S 上可结合的二元运算， e 为运算 $\circ$ 的幺元。若元素 $x \in S$ 既有左逆元 y_l ，又有右逆元 y_r ，则有 $y_l = y_r = y$ ，且 y 是 x 的唯一的逆元。

证明：

已知 $\circ$ 满足结合律， e 为幺元， $y_l \circ x = e$ ， $x \circ y_r = e$

推导： $y_l = y_l \circ e = y_l \circ (x \circ y_r) = (y_l \circ x) \circ y_r = e \circ y_r = y_r$

记 $y_l = y_r = y$ ，即 y 是 x 的逆元。

假设 y_1, y_2 均为 x 的逆元：

$y_1 = y_1 \circ e = y_1 \circ (x \circ y_2) = (y_1 \circ x) \circ y_2 = e \circ y_2 = y_2$

故逆元唯一。

定理 10.3: 零元唯一性定理

设 $\circ$ 为集合 S 上二元运算， θ_l 为左零元， θ_r 为右零元，则 $\theta_l = \theta_r = \theta$ ，且该零元唯一。

证明：

由定义： $x \in S, \theta_l \circ x = \theta_l, x \circ \theta_r = \theta_r$

$\theta_l = \theta_l \circ \theta_r = \theta_r$

令 $\theta_l = \theta_r = \theta$ 。

假设另有零元 θ' ：

$\theta = \theta \circ \theta' = \theta'$ ，故零元唯一。

代数结构中特殊元素的唯一性定理从元素固有属性与结构确定性视角刻画了系统基准元素数量基准，体现了运算规则约束下元素性质稳定统一、内部结构规整、无歧义的本质特征。

例 10.7: 设 $\circ$ 运算为有理数 $\mathbb{Q}$ 上的二元运算, $\forall x, y \in \mathbb{Q}, x \circ y = x + y + 2xy$,

(1) 判断 $\circ$ 运算是否满足交换律和结合律, 并说明理由;

(2) 求出 $\circ$ 运算的单位元、零元和所有可逆元素的逆元。

解:

(1) $\circ$ 运算可交换。任取 $x, y \in \mathbb{Q}, x \circ y = x + y + 2xy = y + x + 2yx = y \circ x$

(2) $\circ$ 运算可结合, 任取 $x, y, z \in \mathbb{Q}$,

$$(x \circ y) \circ z = (x + y + 2xy) + z + 2(x + y + 2xy)z$$

$$= x + y + z + 2xy + 2xz + 2yz + 4xyz$$

$$x \circ (y \circ z) = x + (y + z + 2yz) + 2x(y + z + 2yz)$$

$$= x + y + z + 2xy + 2xz + 2yz + 4xyz$$

(3) 求单位元 e , 设 $\circ$ 运算的单位元和零元分别为 e 和 θ , 则对于任意 x 有 $x \circ e = x$ 成立, 即 $x + e + 2xe = x \Rightarrow e = 0$, 由于 $\circ$ 运算可交换, 所以 0 是单位元(幺元);

(4) 求零元 θ , 对于任意 x 有 $x \circ \theta = \theta \circ x = \theta$ 成立, 即

$$x + \theta + 2x\theta = \theta \Rightarrow x + 2x\theta = 0 \Rightarrow \theta = -1/2, -1/2 \text{ 为零元。}$$

(5) 求逆元 y , 设 x 的逆元为 y , 则有 $x \circ y = e = 0$ 成立, 即 $x + y + 2xy = 0$

$$y = -\frac{x}{2x+1}, \text{ 这意味着每个 } x \left(x \neq -\frac{1}{2}\right) \text{ 都有逆元 } y。$$

例 10.8: 下面是三个运算表

$*$	a	b	c
a	c	a	b
b	a	b	c
c	b	c	a

$\circ$	a	b	c
a	a	a	a
b	b	b	b
c	c	c	c

$\bullet$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	c
c	c	c	c

(1) 说明那些运算是可交换的、可结合的、幂等的;

(2) 求出每个运算的单位元、零元、所有可逆元素的逆元。

解:

(1) $*$ 满足交换律、结合律; $\circ$ 满足结合律、幂等律; $\bullet$ 满足交换律、结合律。

(2) $*$ 的单位元为 b , 没有零元, $a^{-1}=c, b^{-1}=b, c^{-1}=a$; $\circ$ 的单位元和零元都不存在, 没有可逆元素; $\bullet$ 的单位元为 a , 零元为 $c, a^{-1}=a, b, c$ 不是可逆元素。

10.2 代数系统

代数系统是对各类运算结构的抽象建模, 是把五花八门的具体运算抽象成统一结构, 用统一方法处理不同场景下相似的运算规律、解决不同领域的同类运算问题, 支撑电路、编码、算法、工程计算等应用。一元、二元运算是代数系统底层基础。

10.2.1 代数结构与代数系统

代数系统仅要求运算在特定集合中运算封闭, 代数结构是加了规则约束的特殊代数系统。代数系统强调“由什么集合、什么运算组成”, 代数结构侧重运算满足的定律、特殊元素、整体结构特征。

1) 代数系统的定义

定义 10.8: 代数系统

设 S 为非空集合, $f_1, f_2, \dots, f_k$ 是 S 上的 k 个运算 (其中第 i 个运算 f_i 为 n_i 元运算, $i=1,2,\dots,k$), 则由 S 与这些运算组成的整体称为一个代数系统, 简称代数, 记作: $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 。

例如:

$\langle \mathbb{N}, +, \cdot \rangle, \langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle, \langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ 均为代数系统, 其中 $+$ 、 $\cdot$ 分别表示普通加法与普通乘法;

$\langle M_n(\mathbb{R}), +, \cdot \rangle$ 是代数系统, 其中 $+$ 、 $\cdot$ 分别表示 n 阶 ($n \geq 2$) 实矩阵的加法与乘法;

$\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 是代数系统, 其中 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, 二元运算 $\oplus$ 、 $\otimes$ 分别为模 n 加法与模 n 乘法, 对于任意 $x, y \in \mathbb{Z}_n$, 有 $x \oplus y = (x+y) \bmod n$, $x \otimes y = (xy) \bmod n$;

$\langle P(S), \cup, \cap, \sim \rangle$ 也是代数系统, 其中 $\cup$ 为集合并运算, $\cap$ 为集合交运算, $\sim$ 为集合的绝对补运算。

定义 10.9: 代数结构

代数结构 (也称代数系统类型) 是一类具有相同运算形式、且运算满足统一公理体系的代数系统所对应的抽象模型, 用于概括运算共有的性质与规则。

代数结构是在代数系统的基础上, 对运算附加若干公理与运算性质, 由此划分出的抽象模型。在构成上, 代数结构是满足特定公理的特殊代数系统; 在形态上, 代数结构是抽象规则框架, 不依附具体集合与运算; 每一个符合该框架的代数系统, 都是它的具体实例。例如, 群就是一种代数结构 (抽象公理模板), $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是一个代数系统, 同时也是群这一代数结构的实例。 $\langle \mathbb{Z}, - \rangle$ 是代数系统, 但不满足结合律, 不属于标准代数结构, 因此不是群结构的实例。

代数结构是在代数系统的基础上, 对运算附加若干公理与运算性质, 由此划分出的抽象模型与类型框架。从构成关系来看, 所有符合对应公理的代数系统, 都归属于同一种代数结构, 代数结构刻画了这类代数系统共有的规律。从存在形态来看, 代数结构是抽象规则框架, 不依附具体集合与运算, 每一个匹配该框架的代数系统, 都是它的具体实例。

例如: 群是一种抽象的代数结构 (抽象公理模板), $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是满足群公理的代数系统, 是群的一个实例。代数系统 $\langle \mathbb{Z}, - \rangle$ 虽满足运算封闭性, 但不满足群要求的结合律, 也不存在单位元与元素逆元, 因此不是群。

2) 代数系统与代数结构组成要素

组成要素	代数系统	代数结构	备注
载体集合	必须为非空集合	继承代数系统的载体集合	代数结构不单独设置载体, 沿用实例对应的集合
运算 (一元/多元)	必须具备, 且运算满足封闭性	继承代数系统的运算及封闭性要求	运算的个数、元数与对应代数系统保持一致
特殊元素/代数常数	无强制要求, 可有可无	将单位元、零元等列为公理, 强制要求存在	加法单位元 0、乘法单位元 1、加法零元, 是区分不同代数结构的重要条件
逆元	无强制要求	多数结构将存在逆元列为公理条款	群、环等经典代数结构均对逆元有出明确规定

运算公理（结合律、交换律、分配律等）	无强制约束	成套运算公理为核心必备内容	公理体系是界定代数结构类型、划分系统类别的根本依据
--------------------	-------	---------------	---------------------------

3) 代数系统与代数结构的表示形式

代数系统定义的基础形式为 $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ ，其中 S 是非空载体集合， $f_1, f_2, \dots, f_k$ 是 S 上的有限元运算（一元、二元等）。可以在该基础形式中加入代数常数 $e_1, e_2, \dots, e_m$ ，分别表示单位元、零元、等特定元素，用 $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_k, e_1, e_2, \dots, e_m \rangle$ 扩展形式表示。例如， $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 中标注加法单位元 0 ； $\langle P(S), \cup, \cap, \sim, \theta, S \rangle$ 中显式标注并运算单位元 θ 和交运算单位元 S 。

代数结构是抽象类型、公理框架（群、半群、环、域、布尔代数等），不绑定具体集合与具体运算，无统一的“带集合的括号表示”，分两类表达形式：

（1）直接使用结构名称指代抽象公理体系，如，半群（Semigroup）、含么半群（Monoid）、群（Group）、环（Ring）、域（Field）、布尔代数（Boolean Algebra）等。

（2）抽象模板表示（描述结构类型，无具体集合）仅标注运算个数、元数与公理约束，用来定义一类代数系统的公共框架。

例如：

二元运算结构模板 $\langle _, \circ \rangle$ 表示含一个二元运算的抽象代数结构， $_$ 代表任意载体集合；

双二元运算结构模板 $\langle _, +, \cdot \rangle$ 表示含两个二元运算的抽象结构（如环）；模板中不写具体集合，仅用 $_$ 符号占位，并用公理规定该类结构必须满足的运算性质（结合律、单位元、逆元等）。

10.2.2 子代数与积代数系统

针对代数系统整体规模大、结构复杂、运算关系错综复杂，可利用子代数选取对原有运算封闭的子集，从内部收缩研究范围、保留原有运算，聚焦局部结构开展分析与证明；积代数既可拼接多个简单代数来构造新的复杂代数系统，也能将复杂代数分解为若干简单代数的积，实现分模块研究。

1) 子代数系统

定义 10.10: 子代数系统

设 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是一个代数系统， B 是 S 的非空子集。如果

- （1） B 对每个运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 都封闭；
- （2） B 与 S 含有相同的代数常数（如单位元、零元等）；

则称 $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 为 V 的子代数系统，简称子代数，可简记为 B 。

例如，代数系统 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是 $\langle \mathbb{N}, + \rangle$ 的子代数；代数系统 $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$ 也是 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数。因为 $\mathbb{N}$ 对加法运算 $+$ 封闭，且二者含有相同的代数常数 0 。

$\langle \mathbb{N} - \{0\}, + \rangle$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子代数，但它不是 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数，因为后者显式描述的代数常数 0 不包含在 $\mathbb{N} - \{0\}$ 中，不满足子代数定义要求。

上述例子说明，子代数与原代数的运算、运算规则、代数常数完全一致，仅承载运算的基础集合是原集合的非空子集；子代数继承原代数的运算性质与特殊元素，是同种的代数系统。任何代数系统 V 的子代数系统一定存在。

2) 子代数分类

设 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 为代数系统， $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是 V 的子代数。

- (1) 代数系统 V 自身 $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是 V 的最大子代数。
- (2) 令 B 为 S 中全体代数常数组成的集合，若 B 对所有运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 封闭，则 $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是 V 的最小子代数。
- (3) V 的最大子代数与最小子代数，合称为 V 的平凡子代数。
- (4) 若子代数的载体 B 是集合 S 的真子集 ($B \subsetneq S$)，则该子代数称为 V 的真子代数。

例 10.9: 子代数分类示例

设 $V = \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ ，令 $n\mathbb{Z} = \{nz \mid z \in \mathbb{Z}\}$ (n 为自然数)，则 $n\mathbb{Z}$ 是 V 的子代数。

- (1) 集合 $n\mathbb{Z}$ 表示全体整数与 n 相乘所得元素构成的集合；
- (2) 当 $n=1$ 时， $n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ ，对应代数系统为 V 自身，属于平凡子代数；
- (3) 当 $n=0$ 时， $n\mathbb{Z} = \{0\}$ ，是仅含代数常数 0 的集合，属于平凡子代数；
- (4) 当 $n \geq 2$ 时，以 $n=2$ 为例， $2\mathbb{Z}$ 即全体偶数构成的集合。该集合是 $\mathbb{Z}$ 的真子集，且偶数相加仍为偶数，对加法运算封闭，因此是 V 的非平凡真子代数。同理， n 取大于等于 2 的自然数时， $n\mathbb{Z}$ 均为 V 的非平凡真子代数。

3) 积代数

定义 10.11: 积代数

设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统， $\circ$ 和 $*$ 是二元运算。称代数系统 $V_1 \times V_2 = \langle S, \bullet \rangle$ 为 V_1 与 V_2 的积代数，其中集合 $S = S_1 \times S_2$ ，且对任意 $\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \in S_1 \times S_2$ ，满足 $\langle x_1, y_1 \rangle \bullet \langle x_2, y_2 \rangle = \langle x_1 \circ x_2, y_1 * y_2 \rangle$ 成立。

例 10.10: 积代数示例

设代数系统 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 为整数加法群， $V_2 = \langle M_2(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 为二阶实矩阵乘法代数。

它们的积代数为： $V_1 \times V_2 = \langle \mathbb{Z} \times M_2(\mathbb{R}), \circ \rangle$ ，

其中，对任意 $\langle z_1, M_1 \rangle, \langle z_2, M_2 \rangle \in \mathbb{Z} \times M_2(\mathbb{R})$ ，运算 $\circ$ 定义为：

$$\langle z_1, M_1 \rangle \circ \langle z_2, M_2 \rangle = \langle z_1 + z_2, M_1 \cdot M_2 \rangle$$

$$\text{例如：} \langle 5, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \rangle \circ \langle -2, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rangle = \langle 3, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \rangle$$

4) 积代数的基本性质

定理 10.4: 积代数的基本性质

设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ ， $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是两个同类型的代数系统，二者的积代数为 $V = \langle S_1 \times S_2, \bullet \rangle$ ，其中 $\langle x_1, y_1 \rangle \bullet \langle x_2, y_2 \rangle = \langle x_1 \circ x_2, y_1 * y_2 \rangle$ 对任意 $\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \in S_1 \times S_2$ 成立，则有：

- (1) 若运算 $\circ$ 和 $*$ 均满足交换律，则积运算 $\bullet$ 也满足可交换律；
- (2) 若运算 $\circ$ 和 $*$ 均满足可结合律，则积运算 $\bullet$ 也满足结合律；
- (3) 若运算 $\circ$ 和 $*$ 均为幂等运算，则积运算 $\bullet$ 也是幂等运算；
- (4) 设 $\circ$ 的单位元为 e_1 ， $*$ 的单位元为 e_2 ，则 $\bullet$ 的单位元为 $\langle e_1, e_2 \rangle$ ；

(5) 设 $\circ$ 的零元为 θ_1 , $*$ 的零元为 θ_2 , 则 $\bullet$ 的零元为 $\langle \theta_1, \theta_2 \rangle$;

(6) 若元素 x 在 $\circ$ 下的逆元为 x^{-1} , 元素 y 在 $*$ 下的逆元为 y^{-1} , 则 $\langle x, y \rangle$ 在 $\bullet$ 下的逆元为 $\langle x^{-1}, y^{-1} \rangle$ 。

10.2.3 代数系统的同态与同构

同态与同构是代数系统分类的核心依据。同态可在两个代数系统之间建立映射并保持运算, 其中满同态能将原系统的运算性质迁移至目标系统; 借助同态可将复杂代数系统映射为简易系统, 通过研究简单系统反向推导复杂系统的性质。同构是双射的同态, 可判定两个代数系统内在结构是否完全等价, 抛开元素、运算符号等外在形式, 实现代数系统的归类。

1) 代数系统同态

定义 10.12: 二元运算代数系统的同态映射

设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算。若存在映射 $f: S_1 \rightarrow S_2$, 且对任意 $x, y \in S_1$ 满足 $f(x \circ y) = f(x) * f(y)$, 则称 f 为 V_1 到 V_2 的同态映射, 简称同态。

例 10.11: 设代数系统 $V = \langle \mathbb{R}^*, \cdot \rangle$, 判断下列函数是否为 V 上的同态映射。

- (1) $f(x) = |x|$; (2) $f(x) = 2x$; (3) $f(x) = x^2$;
(4) $f(x) = \frac{1}{x}$; (5) $f(x) = -x$; (6) $f(x) = x + 1$ 。

解: 对任意非零实数 $x, y \in \mathbb{R}^*$, 逐一验证 $f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)$ 是否成立:

- (1) $f(x \cdot y) = |x \cdot y| = |x| \cdot |y| = f(x) \cdot f(y)$, 是同态映射;
(2) $f(x \cdot y) = |2xy|$, 而 $f(x) \cdot f(y) = 2x \cdot 2y = 4xy$, $2xy \neq 4xy$, 不是同态映射;
(3) $f(x \cdot y) = (x \cdot y)^2 = x^2 \cdot y^2 = f(x) \cdot f(y)$, 是同态映射;
(4) $f(x \cdot y) = \frac{1}{x \cdot y} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{y} = f(x) \cdot f(y)$, 是同态映射;
(5) $f(x \cdot y) = -xy$, 而 $f(x) \cdot f(y) = (-x) \cdot (-y) = xy$, $-xy \neq xy$, 不是同态映射;
(6) $f(x \cdot y) = xy + 1$, 而 $f(x) \cdot f(y) = (x + 1) \cdot (y + 1) = xy + x + y + 1$, 两式不相等, 不是同态映射。

2) 特殊同态映射

特殊同态映射是在普通同态基础上, 附加单射、满射、自映射、零映射等限定条件后, 划分出的各类同态。

定义 10.13: 特殊同态映射

设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$, $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 为同类型的代数系统, $f: S_1 \rightarrow S_2$ 为同态映射。

- (1) 若 f 为单射, 则称 f 为单同态;
(2) 若 f 为满射, 则称 f 为满同态;
(3) 若 $V_1 = V_2$, 则称 f 为自同态;
(4) 若 $V_1 = V_2$, 且 f 为单射, 则称 f 为单自同态;
(5) 若 $V_1 = V_2$, 且 f 为满射, 则称 f 为满自同态;

(6) 若 V_2 含有零元 θ_2 , 且对任意 $x \in S_1$ 都有 $f(x) = \theta_2$, 则称 f 为零同态。

(7) 若自同态 f 为双射, 则称 f 为自同构;

上例给出的同态映射中, (1) $f(x) = |x|$ 不同元素可映射为同一值, 负数无原像, 该函数非单同态、非满同态。(3) $f(x) = x^2$ 不同元素可映射为同一值, 负数无原像, 该函数非单同态、非满同态。(4) $f(x) = \frac{1}{x}$ 每个元素均存在原像, 是单同态、满同态, 也是同构。

例 10.12: 判断满同态

设代数系统 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{Z}_3, +_3 \rangle$, 其中 $\mathbb{Z}_3$ 为模 3 加法。定义映射 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_3$, 满足 $f(x) = x \bmod 3$ 。判断 f 是否为满同态。

解:

(1) 验证满态

对任意 $x, y \in \mathbb{Z}$, $f(x+y) = (x+y) \bmod 3 = (x \bmod 3) +_3 (y \bmod 3) = f(x) +_3 f(y)$, 满足保运算性质, 故 f 是同态映射。

(2) 验证满射

$\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$:

$x=0$, $f(x)=0$; $x=1$, $f(x)=1$; $x=2$, $f(x)=2$ 。 $\mathbb{Z}_3$ 中的每个元素都存在原像, 故 f 是同态满射。

结论: f 是满同态。

3) 代数系统同构

定义 10.14: 代数系统的同构

设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 、 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 为同类型代数系统, 若映射 $f: S_1 \rightarrow S_2$ 满足:

(1) 保运算 (同态): $\forall x, y \in S_1, f(x \circ y) = f(x) * f(y)$;

(2) 双射: f 既是单射又是满射。则称 f 为 V_1 到 V_2 的同构映射, 并称 V_1 与 V_2 同构, 记作 $V_1 \cong V_2$ 。

(3) 若 $V_1 = V_2 = \langle S, \circ \rangle$, 即 f 是代数系统 $V = \langle S, \circ \rangle$ 自身到自身的同构映射, 则称 f 为 V 的自同构。

例 10.13: 设代数系统 $V_1 = \langle \mathbb{R}, + \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{R}, + \rangle$, 映射 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为 $f(x) = 2x$, 判断 f 是否为 V_1 到 V_2 的同构。

解: 需依次验证同态、单射、满射三个条件:

(1) 验证保运算 (同态): 对任意 $x, y \in \mathbb{R}$, $f(x+y) = 2(x+y) = 2x + 2y = f(x) + f(y)$, 满足同态定义, 故 f 是同态映射。

(2) 验证单射: 设 $f(x) = f(y)$, 则 $2x = 2y$, 得 $x = y$, 因此 f 是单射。

(3) 验证满射: 任取 $y \in \mathbb{R}$, 取 $x = \frac{y}{2} \in \mathbb{R}$, 有 $f(x) = 2 \cdot \frac{y}{2} = y$, 即值域覆盖全集 $\mathbb{R}$, 因此 f 是满射。

f 既是同态又是双射, 故 f 是 V_1 到 V_2 的同构。

例 10.14: 设代数系统 $V = \langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$, $f_p: \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$, 其中 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 为模 n 加法。定义映射 $f_p(x) = (x \cdot p) \bmod n$, $p = 0, 1, \dots, n-1$, 分析映射 f_p 的代数性质 (自同态、单自同态、满自同态、自同构)。

解:

(1) 验证 f_p 恒为自同态

任取 $\forall x, y \in \mathbb{Z}_n$, 由模运算性质

$$\begin{aligned} f_p &= ((x + y) \cdot p) \bmod n = (xp + yp) \bmod n \\ &= ((xp) \bmod n) \oplus ((yp) \bmod n) \\ &= f_p(x) \oplus f_p(y) \end{aligned}$$

满足保运算性, 因此对任意 $p = 0, 1, \dots, n-1$, f_p 都是 V 的自同态。

(2) 分情况讨论单射、满射、自同构

有限集合上的映射: 单射 $\Leftrightarrow$ 满射 $\Leftrightarrow$ 双射, 只需判定单射即可。

情形 1: $p=0$, $f_0 = x \cdot 0 = 0$, $\forall x \in \mathbb{Z}_n$, 所有元素都映射到零元 0, 是零同态; 既非单射, 也非满射; 不是自同构。

情形 2: $\gcd(p, n)=1$ (p 与 n 互质)

设 $f_p(x) = f_p(y)$, 即 $xp \equiv yp \pmod{n} \Rightarrow (x - y)p \equiv 0 \pmod{n}$

因 $\gcd(p, n)=1$, 故 $x - y \equiv 0 \pmod{n}$, 即 $x = y$ 。

f_p 是单自同态、满自同态、自同构

情形 3: $\gcd(p, n)=d > 1$ (p 与 n 不互质), 且 $p \neq 0$

f_p 非单、非满, 非自同构。

4) 满同态性质保持定理

定理 10.5: 满同态的性质保持定理

设 $V_1 = \langle S_1, \circ, *, >$ 、 $V_2 = \langle S_2, \circ', *' >$ 为同类型代数系统, $f: S_1 \rightarrow S_2$ 为满同态映射, 则以下性质成立:

(1) 基本运算律保持: 若 V_1 中 $\circ$ 满足交换律 / 结合律 / 幂等律, 则 V_2 中 $\circ'$ 也满足对应运算律。

(2) 分配律保持: 若 V_1 中 $\circ$ 对 $*$ 可分配, 则 V_2 中 $\circ'$ 对 $*'$ 也可分配。

(3) 吸收律保持: 若 V_1 中 $\circ$ 对 $*$ 满足吸收律, 则 V_2 中 $\circ'$ 与 $*'$ 也满足吸收律。

(4) 单位元与零元保持: 若 e_1 是 V_1 中 $\circ$ 的单位元, 则 $f(e_1)$ 是 V_2 中 $\circ'$ 的单位元; 若 θ_1 是 V_1 中 $\circ$ 的零元, 则 $f(\theta_1)$ 是 V_2 中 $\circ'$ 的零元。

(5) 逆元保持: 若 x^{-1} 是 $x \in S_1$ 关于 $\circ$ 的逆元, 则 $f(x^{-1})$ 是 $f(x) \in S_2$ 关于 $\circ'$ 的逆元。

10.3 典型代数系统

代数系统由非空集合、集合上封闭的 n 元运算以及运算所满足的公理 (运算性质) 共同构成。这些典型代数系统从运算数量、公理强弱、特殊元素、结构约束、系统间关系、实际应用六大维度对代数系统进行细分, 让抽象的代数系统变得条理清晰、易于区分、便于应用。

10.3.1 半群与幂等元

半群是仅满足运算封闭与结合律的基础代数系统, 马尔可夫链里状态转移矩阵依矩阵乘法可构成含么半群。对于满足无后效性、下一状态只由当前状态决定的时序随机过程, 均适用半群建模, 典型的问题包含排队系统、随机游走、市场与气象状态演化等。

幂等元是平方等于自身的特殊元，既可划分半群内部类型，在马氏链中还对应稳态转移矩阵，用于求解平稳分布。

1) 半群及其子类

定义 10.15: 半群及其子类

设 $V=\langle S, \circ \rangle$ 是代数系统， $\circ$ 为 S 上二元运算：

- (1) 若 $\forall x, y, z \in S$, 有 $x \circ y \circ z = x \circ (y \circ z)$, 即运算 $\circ$ 可结合, 则称 V 为半群;
- (2) 若半群 $V=\langle S, \circ \rangle$ 中存在元素 $e \in S$, 使得 $\forall x \in S$, 有 $e \circ x = x \circ e = x$, 则称 V 为含么半群, 也称独异点 (单子), 该系统也可记为 $\langle S, \circ, e \rangle$;
- (3) 若半群 $V=\langle S, \circ \rangle$ 的运算 $\circ$ 可交换 ($\forall x, y, z \in S, x \circ y = y \circ x$), 则称其为可交换半群; 若独异点 $V=\langle S, \circ, e \rangle$ 的运算 $\circ$ 可交换, 则称其为可交换独异点。

在基础二元运算代数系统 (只满足运算封闭) 之上, 半群额外要求运算满足结合律; 含么半群则要求运算满足结合律+存在么元; 可交换半群则要求运算同时满足交换律。

例 10.15: 判断下列代数系统是否为半群、独异点, 若为独异点, 请指出其么元:

- (1) $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle, \langle \mathbb{N}, + \rangle, \langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle$ (+ 为普通加法);
- (2) 设整数 $n > 1, \langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle, \langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ (+ 和 $\cdot$ 分别表示矩阵加法和矩阵乘法);
- (3) 设集合 $B, \langle P(B), \oplus \rangle$ ($\oplus$ 为集合的对称差运算)。
- (4) $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$, 其中 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}, \oplus$ 为模 n 加法;
- (5) $\langle A^A, \circ \rangle$, $\circ$ 为函数复合运算;
- (6) $\langle \mathbb{R}^*, \circ \rangle$, 其中 $\circ$ 为全体非零实数, 运算定义: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}^*, x \circ y = y$ 。

解: 所有系统的运算均满足封闭性与结合律, 因此全都是半群。

- (1) 加法运算中, $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 不含么元 0, 不是独异点; $\langle \mathbb{N}, + \rangle, \langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle$ 均以 0 为么元, 都是么半群(独异点)。
- (2) $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 以零矩阵为么元, $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 以单位矩阵为么元, 二者均为独异点。
- (3) $\langle P(B), \oplus \rangle$ 以空集 $\emptyset$ 为么元, 是独异点。
- (4) $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 以 0 为模 n 加法的么元, 是独异点。
- (5) $\langle A^A, \circ \rangle$ 以恒等函数 id_A ($\text{id}_A(x) = x$) 为么元, 是独异点。
- (6) $\langle \mathbb{R}^*, \circ \rangle$ 运算不存在唯一的么元, 因此不是独异点。

2) 半群与独异点中元素的幂

定义 10.16: 半群与独异点中元素的幂

设 $V=\langle S, \circ \rangle$ 为半群, $\forall x \in S$, 递归定义 x 的正整数次幂:

- (1) $x^1 = x, x^{n+1} = x^n \circ x, n \in \mathbb{Z}^+$
- (2) 设 $V=\langle S, \circ, e \rangle$ 为独异点, $\forall x \in S$, 补充定义零次幂:

$x^0 = e$, 递推规则沿用: $x^{n+1} = x^n \circ x, n \in \mathbb{N}$ 。

定理 10.6: 幂运算的性质

设 $V=\langle S, \circ \rangle$ 为半群, $x \in S$, 则对任意 $m, n \in \mathbb{Z}^+$, 有:

- (1) $x^n \circ x^m = x^{n+m}$
- (2) $(x^n)^m = x^{nm}$

若为独异点，上述公式对任意 $m, n \in \mathbb{Z}^+$ 同样成立。

10.3.2 群

半群仅要求运算封闭且满足结合律，在含幺半群基础上再加“所有元素存在逆元”便构成群，因此群是附加可逆条件的特殊含幺半群。半群适配单向不可逆演化问题建模，但对于如模 12 时钟、模 7 星期、图形旋转变换这类可前后回溯的周期问题则适合用群建模。

1) 群的定义与判定

定义 10.17: 群

设 $\langle G, \circ \rangle$ 是代数系统， $\circ$ 为集合 G 上的二元运算，若运算 $\circ$ 运算满足结合律，存在单位（幺）元 $e \in G$ ，且对任意 $x \in G$ ，都存在逆元 $x^{-1} \in G$ ，则称 $\langle G, \circ \rangle$ 为群。

上述定义中要求满足的三条条件（结合律、存在幺元、每个元素存在逆元）合称为群公理，是验证一个代数系统是群的必备条件。集合 G 的元素个数有限时称为有限群，元素总数 $|G|$ 称作群的阶。

例如：

- (1) $\langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{Q}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle$ 都是群； $\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$ 和 $\langle \mathbb{N}, + \rangle$ 不是群；
- (2) $\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$ 是群，而 $\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ 不是群；
- (3) $\langle P(B), \oplus \rangle$ 是群， $\oplus$ 为对称差运算；
- (4) $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 是群， $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ ， $\oplus$ 为模 n 加。

代数系统	运算封闭性	结合律	单位（幺）元	逆元	群?
$\langle \mathbb{Z}, + \rangle$	满足	满足	0	存在	是
$\langle \mathbb{Q}, + \rangle$	满足	满足	0	存在	是
$\langle \mathbb{R}, + \rangle$	满足	满足	0	存在	是
$\langle \mathbb{Z}^+, + \rangle$	满足	满足	$0 \notin \mathbb{Z}^+$	不存在	不是
$\langle \mathbb{N}, + \rangle$	满足	满足	$0 \notin \mathbb{N}^+$	不存在	不是
$\langle M_n(\mathbb{R}), + \rangle$	满足	满足	0-Matix	实矩阵 A 存在加法逆元 $-A$	是
$\langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle$	满足	满足	I	只有满秩（非奇异）矩阵才存在乘法逆矩阵	不是
$\langle P(B), \oplus \rangle$	满足	满足	$\emptyset$	是自己	是
$\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$	满足	满足	0	存在	是

2) 典型的群

定义 10.18: 克莱因四元群

设集合 $K_4 = \{e, a, b, c\}$, 在 K_4 上定义二元运算 $\circ$, 运算规则如下表所示:

$\circ$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

代数系统 $\langle K_4, \circ \rangle$ 满足结合律, e 为幺元, 且每个元素的逆元都是自身, 则称该代数系统为克莱因四元群 (Klein 四元群)。

克莱因四元群运算可交换; 主对角线元素都是幺元 e ; 每个元素与自己的运算结果都等于幺元 e (每个元素是自己的逆元); a, b, c 中任两个元素运算等于第三个元素。

定义 10.19: 交换群 (阿贝尔群)

设 $\langle G, \circ \rangle$ 是群, 若运算 $\circ$ 满足交换律, 即对任意 $x, y \in G$, 都有 $x \circ y = y \circ x$, 则称 $\langle G, \circ \rangle$ 为交换群, 也称作阿贝尔 (Abel) 群。

例如, 对于 n 阶 ($n > 2$) 实可逆矩阵集合对矩阵乘法构成群, 由于存在实可逆矩阵使得矩阵乘法不满足交换律, 故为非交换群。该群为非交换群。

3) 群元素的幂运算

定义 10.20: 群中元素的幂

设 $\langle G, \circ \rangle$ 为群, e 是其幺元, $\forall x \in G$, 按如下规则递归定义元素 x 的整数次幂:

零次幂: $x^0 = e$;

正整数次幂: $x^1 = x$, 且 $x^{n+1} = x^n \circ x$ ($n \in \mathbb{Z}^+$);

负整数次幂: 对任意正整数 n , $x^{-n} = (x^{-1})^n$, 其中 x^{-1} 为 x 在群 G 中的逆元, 满足 $x \circ x^{-1} = e$ 。

例 10.16: 对模 3 加法群 $\langle \mathbb{Z}_3, \oplus \rangle$ 、整数加法群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$, 计算指定元素的负整数次幂, 并验证其满足群元素幂运算规则。

解:

(1) 已知 $\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$, 运算 $\oplus$ 为模 3 加法, 幺元 $e = 0$, 求 2^{-3} 。

求逆元: 由 $2 \oplus 1 = 0$, 得 $2^{-1} = 1$;

根据负幂定义: $2^{-3} = (2^{-1})^3 = 1^3 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$

计算过程完全符合群元素幂运算规则。

(2) $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 运算为普通加法, 幺元 $e = 0$ 。

求逆元: 由 $(-2) + 2 = 0$, 得 $(-2)^{-1} = 2$;

根据负幂定义: $(-2)^{-3} = ((-2)^{-1})^3 = 2^3 = 2 + 2 + 2 = 6$

计算过程完全符合群元素幂运算规则。

本例以有限群 $\langle \mathbb{Z}_3, \oplus \rangle$ 与无限群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 为例, 验证了群元素整数次幂的运算规则, 表明负整数次幂恒等于该元素逆元的正整数次幂, 该规则对不同类型的群普遍适用; 同时体现出加法群中元素的幂本质是元素的多次累加。

定义 10.21: 群中元素的阶 (元素的周期)

设 $\langle G, \circ \rangle$ 为群, e 是群 G 的幺元, $x \in G$ 。

(1) 若存在最小的正整数 k , 使得 $x^k = e$, 则称 k 为元素 x 的阶 (也称为周期), 记作 $|x| = k$, 同时称 x 为 k 阶元 (k 次幂);

(2) 若不存在任何正整数 k 满足 $x^k = e$, 则称 x 为无限阶元。

例如, 模 6 加法群 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$, 幺元 0 为 1 阶元, 2, 4 为 3 阶元, 3 为 2 阶元, 1, 5, 为 6 阶元。整数加法群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$, 仅幺元 0 是 1 阶元, 其余元素均为无限阶元。

定理 10.7: 群的幂运算性质

设 $\langle G, \circ \rangle$ 为群, $\forall x \in G$, 整数 $n, m \in \mathbb{Z}$, 幂运算满足如下性质:

- (1) 元素逆元的逆元等于自身: $(x^{-1})^{-1} = x$;
- (2) 乘积的逆元: $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$;
- (3) 同元素幂的乘积: $x^n x^m = x^{n+m}$;
- (4) 幂的乘方: $(x^n)^m = x^{nm}$;
- (5) 若 G 为阿贝尔群(交换群), 则乘积的幂满足 $(xy)^n = x^n y^n$ 。

4) 群方程

群的核心是二元运算, 幂运算由它重复运算得到, 群方程也基于该运算建立。在群中, 依靠逆元、消去律可判定一元方程解唯一; 但普通数集不一定满足这两条性质, 方程可能无解、一解或多解, 比如整数集里, 除 ± 1 外, 其余整数没有乘法逆元。

定理 10.8: 群方程可解性定理

设 G 为群, 对任意元素 $a, b \in G$, 方程 $ax=b$ 与 $ya=b$ 在群 G 中有且仅有唯一解。

证明:

存在性: 任取 $a, b \in G$, 设 a 的逆元为 a^{-1} 。

对 $ax=b$, 两边左乘 a^{-1} , 得解: $x = a^{-1}b$;

对 $ya=b$, 两边右乘 a^{-1} , 得解: $y = ba^{-1}$ 。

唯一性: 以 $ax=b$ 为例,

将 $a^{-1}b$ 代入方程左边得 $a(a^{-1}b) = (a^{-1}b)a = ba = b$

所以 $a^{-1}b$ 是该方程的解。

假设 c 是方程 $ax=b$ 的解, 必有 $ac=b$, 从而有

$$c = ec = (a^{-1}a)c = a^{-1}(ac) = a^{-1}b$$

解的唯一性得证。

同理可证 $ya=b$ 的解唯一。

综上, 方程 $ax=b$ 与 $ya=b$ 在 G 中有且仅有唯一解。

例 10.17: 设群 $G = \langle P(\{a, b\}), \oplus \rangle$, 其中 $P(\{a, b\})$ 为集合 $\{a, b\}$ 的幂集, $\oplus$ 为集合对称差运算。求解群方程: $\{a\} \oplus X = \emptyset$, $Y \oplus \{a, b\} = \{b\}$

解:

(1) 解方程 $\{a\} \oplus X = \emptyset$

两边同时与 $\{a\}$ 作对称差: $(\{a\} \oplus \{a\}) \oplus X = \{a\} \oplus \emptyset$

由结合律与单位元性质: $(\{a\} \oplus \{a\}) \oplus X = \{a\}, \emptyset \oplus X = \{a\}$, 得 $X = \{a\}$ 。

(2) 解方程 $Y \oplus \{a, b\} = \{b\}$

两边同时与 $\{a, b\}$ 作对称差:

$$(Y \oplus \{a, b\}) \oplus \{a, b\} = \{b\} \oplus \{a, b\}$$

$$Y \oplus (\{a, b\} \oplus \{a, b\}) = \{a\}$$

$$Y \oplus \emptyset = \{a\}, \text{ 得 } Y = \{a\}。$$

5) 群中代数运算的性质

定理 10.9: 群的消去律

设 G 为群, 对任意 $a, b, c \in G$, 运算满足:

(1) 左消去律: 若 $ab=ac$, 则 $b=c$;

(2) 右消去律: 若 $ba=ca$, 则 $b=c$ 。

证明: 设 $\langle G, \circ \rangle$ 为群, e 是群 G 的幺元, $a, b, c \in G$ 。

(1) 证明左消去律:

已知 $ab=ac$, 在等式两边左乘 a 的逆元 a^{-1} , 得

$a^{-1}(ab)c = a^{-1}(ac)$, 由结合律变形: $(a^{-1}a)b = (a^{-1}a)c$

根据逆元定义, $a^{-1}a = e$, 代入得: $eb = ec$

由单位元性质 $eb=b, ec=c$, 故 $b=c$ 。

(2) 理可证右消去律。

例 10.18: 设 $G=\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是 n 阶群, 令

$a_iG = \{a_i a_j \mid j=1, 2, \dots, n\}$, 证明 $a_iG = G$ 。

说明:

① a_iG 是 a_i 与群 G 中所有其他元素的乘积组成的集合;

② $a_iG = G$ 意味着二者包含有相同的元素;

③ 尽管元素顺序可能因乘以 a_i 而变化, 但结构和操作的性质 a_iG 和 G 均保持不变, 即 a_iG 与 G 同构;

④ 群的对称性保证了每个元素的作用在群结构上是平等的, 没有哪个元素可以单独改变群的整体结构。

证明: 群 G 满足封闭性、结合律、有幺元和逆元, 要证明 $a_iG = G$ 则需要证明 $a_iG \subseteq G$ 和 $a_iG \supseteq G$, 即 a_iG 只是 G 的一个排列。

① 由于群的封闭性, $a_i a_j$ 的结果仍然在群 G 中, 所以 $a_iG \subseteq G$;

② 对于 G 中的任意元素 a_j 都可表示为 $a_j = a_i(a_i^{-1} a_j)$, 即 $a_i a_k$ 形式, 由于群的逆元和封闭性质, 这意味着对于任何 $a_j \in G$, 都存在一个 $a_k \in G$ 使得 $a_j = a_i a_k$;

③ 对于 a_iG 中的任意元素 $a_i a_j$ 有 $a_i a_j = a_i(a_i^{-1} a_k) = a_k \in G$, 也就是 $a_iG \supseteq G$ 成立。

④ $a_iG \subseteq G$ 和 $a_iG \supseteq G$ 均成立, 可以得出 $a_iG = G$ 。

例 10.19: 群 G 的元素为 $\{e, a, b, c\}$, 其中 e 是单位元, 乘法运算规则为:

$\cdot$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

计算 aG

$\cdot$	e	a	b	c
---------	-----	-----	-----	-----

$a \cdot x$	a	e	c	b
-------------	-----	-----	-----	-----

集合 $aG = \{a, e, c, b\}$ 是群 G 的一个排列。

定理 10.10: 有限群运算表性质（有限群凯莱表性质）

设 G 为有限群，其运算表（凯莱表）满足：

- (1) 运算表中每一行、每一列都是集合 G 全体元素的一个全排列；
- (2) 任意两行、任意两列对应的排列互不相同。

例 10.20: 分析下面的运算表，判断其是否满足群的必要条件。

	a	b	c	d
a	b	c	d	a
b	b	a	c	d
c	c	d	b	a
d	d	b	a	c

(1)

	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	c	d	a	b
c	b	c	d	a
d	d	a	b	c

(2)

	a	b	c
a	b	c	a
b	c	a	b
c	a	b	c

(3)

解: 判定依据：有限群运算表必须满足每行、每列都是集合元素的全排列（无重复、无遗漏）。

运算表 (1) 第一行四元素齐全，无重复；第二行 (b, a, c, d) 出现两个 b ，元素重复，不满足全排列。该运算表不满足有限群的必要条件，因此它不是群的运算表。

运算表 (2) 各行、各列都是集合 $\{a, b, c, d\}$ 的全排列，满足有限群运算表的必要条件。此为必要非充分条件，仅据此不能判定一定是群。还需验证存在单位元、每个元素有逆元以及运算满足结合律。

运算表 (3) 各行、各列都是集合 $\{a, b, c\}$ 的全排列，满足有限群运算表的必要条件。

所有运算结果均属于集合 $G = \{a, b, c\}$ ，封闭性成立； c 行、 c 列结果 a, b, c ，与表头完全一致，因此 c 是该群的单位元。 a 的逆元是 b 、 b 的逆元是 a 、 c 的逆元是 c ；该运算表本质是 3 阶循环群，同构于模 3 加法群，运算对应模 3 加法），天然满足结合律。该运算表对应的代数系统完全满足群的所有公理，是一个群。

6) 典型代数系统比较

下表是基础代数系统 $\langle S, \circ \rangle$ 与其子代数系统性质对照表

代数系统 / 子代数系统	结构定义	封闭性	结合律	单位元 (幺元)	逆元
半群 $\langle S, \circ \rangle$	集合 S 上的二元运算。	在 S 上成立	在 S 上成立	-	-
子半群 $\langle T, \circ \rangle$ ($T \subseteq S$)	集合 S 的子集 $T \subseteq S$ 上的二元运算。	在 T 上成立	在 T 上成立	-	-
幺半群 (独异点) $\langle M, \circ, e \rangle$	集合 M 上的二元运算。	在 M 上成立	在 M 上成立	单位元 $e \in M$	-
子幺半群 (子独异点) $\langle N, \circ, e \rangle$ ($N \subseteq M$)	集合 M 的子集 $N \subseteq M$ 上的二元运算。	在 N 上成立	在 N 上成立	单位元 $e \in N$	-
群 $\langle G, \circ \rangle$	集合 G 上的二元运算。	在 G 上成立	在 G 上成立	单位元 $e \in G$	G 中每个元素都存在逆元

子群 $\langle H, \circ \rangle$ ($H \subseteq G$)	集合 G 的子集 $H \subseteq G$ 上的二元运算 $\circ$	在 H 上成立	在 H 上成立	单位元 $e \in H$	H 中每个元素都存在逆元
--	---	-----------	-----------	---------------	----------------

7) 子群、真子群与平凡子群

定义 10.22: 子群、真子群与平凡子群

设 $\langle G, \circ \rangle$ 为群, H 为 G 的非空子集。

(1) 若 H 关于 G 中的运算 $\circ$ 也构成群, 则称 H 为 G 的子群, 记作 $H \leq G$ 。

(2) 若 H 为 G 的子群且 $H \subset G$, 则称 H 为 G 的真子群, 记作 $H < G$ 。

特别地, 对任意群 G , G 自身与仅含单位元 e 的子集 $\{e\}$ 都是 G 的子群, 二者统称为 G 的平凡子群。

例如, 整数加群为 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$, 对任意自然数 n , 记 $n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$, 则 $n\mathbb{Z}$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子群; 当 $n \neq 1$ 时, $n\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的真子群。

代数系统 $\langle n\mathbb{Z}, + \rangle$ 满足封闭性、结合律, 且存在单位元与每个元素的逆元, 符合子群定义。每个自然数 n 对应 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的一个子群 $n\mathbb{Z}$ 。特别地, $0\mathbb{Z} = \{0\}$, 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的平凡子群。

定理 10.11: 子群判定定理 (单条件判定法 / 逆元乘积判定)

设 $\langle G, \circ \rangle$ 为群, H 是 G 的非空子集。若对任意 $x, y \in H$, 都有 $xy^{-1} \in H$, 则 H 是 G 的子群。

证明: 先证单位元 $\rightarrow$ 再证逆元 $\rightarrow$ 最后证封闭性

(1) 证明单位元 $e \in H$

任取 $x \in H$, 令 $y = x$, 由条件得 $xx^{-1} \in H$, 而群中 $xx^{-1} = e$, 故 $e \in H$ 。

(2) 证明 H 中每个元素的逆元仍属于 H

任取 $x \in H$, 已证 $e \in H$, 都有 $ex^{-1} \in H$, 又 $ex^{-1} = x^{-1}$, 故 $x^{-1} \in H$ 。

(3) 证明运算在 H 上封闭

任取 $x, z \in H$, 由第二步知 $z^{-1} \in H$ 。

在已知条件中, 取 $y = z^{-1}$ (此时 $y \in H$, 合法), 则

$$xy^{-1} = x(y^{-1})^{-1} = xz \in H$$

即对任意 $x, z \in H$, 有 $xz \in H$, 运算封闭。

结论: 由于 H 是 G 的子集, 且二者使用同一二元运算; 原群 G 的运算满足结合律, 故该运算在 H 上也自然满足结合律。至此, H 满足群的全部四条公理: 运算封闭、结合律成立、存在单位元、每个元素都有逆元, 因此 $\langle H, \circ \rangle$ 构成群, 即 H 是 G 的子群。

相比子群原始定义, 该判定定理只需验证对任意 $x, y \in H$, 都有 $xy^{-1} \in H$ 这一个条件, 就能推出群的四条公理全部成立, 进而判定 H 是子群。

8) 生成子群 / 循环子群

定义 10.23: 由元素生成的子群 / 循环子群

设 G 为群, $a \in G$, 记集合 $\langle a \rangle = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

则 $\langle a \rangle$ 是 G 的子群, 称 $\langle a \rangle$ 为由元素 a 生成的子群, 也简称循环子群。

证明: 使用子群判定定理

已知群 G , $a \in G$, $\langle a \rangle = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 。

任取 $x, y \in \langle a \rangle$, 设 $x = a^m, y = a^n (m, n \in \mathbb{Z})$, 则

$$xy^{-1} = a^m (a^n)^{-1} = a^{m-n}$$

因 $m-n \in \mathbb{Z}$, 故 $xy^{-1} \in \langle a \rangle$ 。

由子群判定定理, $\langle a \rangle$ 是 G 的子群。

例 10.21: 生成子群例

(1) 整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中, 元素 2 生成的子群: $\langle 2 \rangle = \{ 2k \mid k \in \mathbb{Z} \} = 2\mathbb{Z}$

(2) 模 6 加群 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 中, 生成的子群有:

$$\langle 2 \rangle = \{ 0, 2, 4 \}, \langle 3 \rangle = \{ 0, 3 \}, \langle 1 \rangle = \langle 5 \rangle = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5 \} = \mathbb{Z}_6.$$

$$\langle 0 \rangle = \{ 0 \}, \langle 4 \rangle = \{ 0, 2, 4 \}.$$

(3) Klein 四元群 $G = \{ e, a, b, c \}$ 的所有生成子群是:

$$\langle e \rangle = \{ e \}, \langle a \rangle = \{ e, a \}, \langle b \rangle = \{ e, b \}, \langle c \rangle = \{ e, c \}.$$

9) 循环群

定义 10.24: 循环群

设 G 为群, 若存在元素 $\langle a \rangle \in G$, 使得 $G = \{ a^k \mid k \in \mathbb{Z} \}$, 则称 G 为循环群, 记作 $G = \langle a \rangle$, 并称 a 为 G 的生成元。

设 $G = \langle a \rangle$:

若 a 是 n 阶元, 则 G 为 n 阶有限循环群, 此时 $G = \{ a^0 = e, a^1, a^2, \dots, a^{n-1} \}$;

若 a 是无限阶元, 则 G 为无限循环群, 此时 $G = \{ a^{\pm 0} = e, a^{\pm 1}, a^{\pm 2}, \dots \}$ 。

例如, 整数加群 $G = \langle \mathbb{Z}, + \rangle = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$, 是典型的无限循环群, 有 2 个生成元; 模 6 加群 $G = \langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle = \langle 1 \rangle = \langle 5 \rangle$, 是 6 个元素的有限循环群, 有 2 个生成元。

定理 10.12: 循环群的生成元个数定理

设 $G = \langle a \rangle$ 为循环群。

(1) 若 G 为无限循环群, 则 G 仅有两个生成元: a 与 a^{-1} 。

(2) 若 G 为 n 阶有限循环群, 则 G 共有 $\varphi(n)$ 个生成元, 其中欧拉函数 $\varphi(n)$ 表示小于 n 且与 n 互素的正整数的个数。

(3) 对任意满足 $0 < r < n$ 且 $\gcd(r, n) = 1$ 的整数 r , 元素 a^r 都是 n 阶循环群 G 的生成元。

定理 10.13: 循环群的子群性质

设 $G = \langle a \rangle$ 为循环群, 则:

(1) G 的任意子群仍为循环群;

(2) 若 G 是无限循环群, 则其除平凡子群 $\{e\}$ 外, 其余子群均为无限循环群;

(3) 若 G 是 n 阶有限循环群, 则对 n 的每一个正因子 d , G 有且仅有一个 d 阶子群。

例如, 整数加群 $G = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 为无限循环群。对任意自然数 m , 由元素 m 生成的子群为

$$\langle m \rangle = \{ mz \mid z \in \mathbb{Z} \}$$

其中:

$$\langle 0 \rangle = \{ 0 \} = 0\mathbb{Z}$$

$$\langle 2 \rangle = \{ 2k \mid k \in \mathbb{Z} \} = 2\mathbb{Z}$$

当 $m > 0$ 时, 统一有 $\langle m \rangle = \{ mz \mid z \in \mathbb{Z} \} = m\mathbb{Z}$ 。

例 10.22: 设加法循环群 $G = \mathbb{Z}_{12} = \{0, 1, 2, \dots, 11\}$ (模 12 加法群), $|G|=12$ 。

求出 12 的所有正因子, 并对每个正因子 d , 构造 G 中唯一的 d 阶子群。

解: 利用循环群的子群性质定理

(1) 求 12 的全部正因子 $d=1, 2, 3, 4, 6, 12$);

(2) 加法循环群 $\mathbb{Z}_{12}$ 形式套用

$\mathbb{Z}_{12}$ 是 12 阶加法循环群, 生成元 $a=1$, 群阶 $n=12$;

(3) 对任意因子 d , d 阶子群为:

1 阶子群: 仅含单位元的子群, 模 12 加法群 $\mathbb{Z}_{12}$ 的单位元是 0, $\langle 12 \rangle = \langle 0 \rangle = \{0\}$;

2 阶子群: 用 12 除以正因子 2 得到的元素 6 作为生成元, 得到子群 $\langle 6 \rangle = \{0, 6\}$;

3 阶子群: 用 12 除以正因子 3 得到的元素 4 作为生成元, 得到子群 $\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}$;

4 阶子群: 用 12 除以正因子 4 得到的元素 3 作为生成元, 得到子群 $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$;

6 阶子群: 用 12 除以正因子 6 得到的元素 2 作为生成元, 得到子群 $\langle 6 \rangle = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$;

12 阶子群: 用 12 除以正因子 12 得到的元素 1 作为生成元, 得到子群 $\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}_{12}$ 。

每个因子 d 恰对应唯一一个 d 阶子群, 符合有限循环群子群存在唯一性定理。

10) 置换群

变换泛指集合到自身的任意映射, 范围更广, 置换是有限集合上的双射型变换, 是变换的特例, 本质都是对其组成元素调换位置。置换保全了集合 S 整体不变, 但未必保全依附于集合的附加结构 (几何构型、多项式、邻接关系)。以有限 n 元集合上的全体 n 元置换为元素, 以置换复合为二元运算, 且该运算满足群四条公理, 由此构成的群即为 n 次对称群 (置换群) S_n 。

定义 10.25: n 元置换 (n 阶置换)

设集合 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 。若函数 $\sigma: S \rightarrow S$ 是双射 (一一对应且满射), 则称 σ 为集合 S 上的一个 n 元置换。

一个 n 元置换 σ 通常表示为: $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$

例如, $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 则 σ, τ 都是 S 上的 5 元置换。

$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

定义 10.26: n 元置换复合运算

设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, σ, τ 为 S 上的两个 n 元置换, 二者的置换复合 $\sigma \circ \tau$ 定义为:

$$(\sigma \circ \tau)(x) = \sigma(\tau(x)), \forall x \in S。$$

直观含义: 先执行置换 τ , 再执行置换 σ 。

定义 10.27: n 元置换集合 S_n

设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, 由 S 上所有 n 元置换构成的集合记作 S_n , 集合中元素个数为 $n!$ 。

定义 10.28: 逆置换 (置换的逆元)

设 $\sigma \in S_n$, 若存在置换 $\sigma^{-1} \in S_n$, 使得

$$\sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = I_n$$

其中 I_n 为恒等置换, 则称 σ^{-1} 为置换 σ 的逆置换 (也称作置换的逆元)。

定义 10.29: n 元对称群

集合 S_n 在置换复合运算 $\circ$ 下构成群 $\langle S_n, \circ \rangle$, 称该群为 n 元对称群。

此处 S_n 的“对称”是指集合 n 个元素的地位、位置完全对称, 而不是可保持附加结构 (如几何图形) 不变的对称置换。 S_n 中的全体 $n!$ 个置换都能保持集合 S 全体元素不增不减, 每个元素本身没有被替换、销毁, 只是交换了元素位置。但对于每个元素依附的几何/代数结构不一定能得到保全。

定义 10.30: n 元置换群

n 元对称群 S_n 的任意一个子群, 统称为 n 元置换群。

n 元对称群包含了 n 个元素的所有可能的 $n!$ 个置换 (排列), n 元置换群是任意特定置换的集合, 元素的数量可以少于 $n!$, S_n 是最大的 n 元置换群。

置换运算的表示:

(1) 两行表示法: 例如, 置换运算 $\sigma \in S_6$ 可表示为: $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 5 & 2 & 4 & 3 & 6 \end{pmatrix}$ 。

(2) 轮换表示法: $\sigma = (253)$ 其含义为 2 映射到 5, 5 映射到 3, 3 映射到 2;

(3) 若一个轮换的长度为 m , 则称该置换 σ 为 m 阶轮换; 当 $m=2$ 时, 称之为对换; 当 $m=1$ 时, 即为恒等置换。

(3) 任何置换 σ 都可以表示成不相交的轮换之积, 如 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 5 & 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (16)(253)$

置换的列表表示 (也称序列表示), 本质是借助有序序列、表格形式描述置换的映射关系, 主要包含两行列表表示 (标准两行式) 与一维列表 / 数组表示两类形式。置换的矩阵表示, 则适用于结合线性代数分析、编程算法实现与各类工程运算场景。

群中常见的置换类型:

(1) 恒等置换: 保持集合中所有元素位置不变的置换, 记作 id 、 e 或 I_n 。例如, 对于三元对称群 S_3 , 恒等置换是 $e=(1)(2)(3)$ 。

(2) 对换置换 (原称交换置换): 仅交换两个元素, 其余元素保持不变, 记作 (ab) 。对换是长度为 2 的特殊轮换。

(3) 轮换置换: 将一组元素按指定顺序依次循环移位, 其余元素保持不变, 长度为 k 的轮换记作 $(a_1 a_2 \cdots a_k)$ 。

(4) 复合置换: 依次连续执行两个及以上置换, 运算符号为用 $\circ$ 表示, $\sigma \circ \tau$ 表示先应执行置换 τ , 再再执行置换 σ 。例如, 对于三元对称群 S_3 , 如果 $\sigma=(123)$ 、 $\tau=(23)$, 则 $\sigma \circ \tau=(123) \circ (23)=(12)$ 。

(5) 逆置换: 设 σ 为 n 元置换, 若存在置换 σ^{-1} , 将 σ 的映射关系逆向还原, 满足 $\sigma \circ \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \circ \sigma = e$, 则称 σ^{-1} 为 σ 的逆置换, 记作 σ^{-1} 。例如, 对于三元对称群 S_3 , 如果 $\sigma=(123)$, 则 $\sigma^{-1}=(132)$ 。

例 10.23: 设集合 $S=\{1,2,3\}$, 置换 $\sigma=(123)$, $\tau=(23)$, 求复合置换 $\sigma \circ \tau$ 与 $\tau \circ \sigma$ 。

解:

(1) 求解复合置换 $\sigma \circ \tau$ 。

①置换 $\tau=(23)=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

②根据复合置换定义 $(\sigma \circ \tau)(x) = \sigma(\tau(x))$ 计算 $\sigma \circ \tau$:

$\sigma(\tau(1)) = \sigma(1) = 2$, $\sigma(\tau(2)) = \sigma(3) = 1$, $\sigma(\tau(3)) = \sigma(2) = 3$ 。

③ 最终结果: $\sigma \circ \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (12)$ 。

(2) 求解复合置换 $\tau \circ \sigma$

① 置换 $\sigma = (1\ 2\ 3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

②按复合规则 $(\tau \circ \sigma)(x) = \tau(\sigma(x))$ 得:

$\tau(\sigma(1)) = \tau(2) = 3$, $\tau(\sigma(2)) = \tau(3) = 2$, $\tau(\sigma(3)) = \tau(1) = 1$ 。

③ 最终结果: $\tau \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (13)$ 。

由 $\sigma \circ \tau$ 与 $\tau \circ \sigma$ 的结果不同可知, 在对称群 S_3 中, 置换的复合不满足交换律, 即 $\sigma \circ \tau \neq \tau \circ \sigma$ 。

例 10.24: 设集合 $S = \{1, 2, 3\}$, 3 次对称群 $S_3 = \{(1), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$, $\circ$ 为置换复合运算 (表中行元素为 σ)、列元素为 τ , 表格交叉项为 $\sigma \circ \tau$ 。请根据 S_3 在运算 $\circ$ 下的合成运算表, 分析 S_3 的代数特征。

$\circ$	(1)	(1 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)
(1)	(1)	(1 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)
(1 2)	(1 2)	(1)	(1 2 3)	(1 3 2)	(1 3)	(2 3)
(1 3)	(1 3)	(1 3 2)	(1)	(1 2 3)	(2 3)	(1 2)
(2 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)	(1)	(1 2)	(1 3)
(1 2 3)	(1 2 3)	(2 3)	(1 2)	(1 3)	(1 3 2)	(1)
(1 3 2)	(1 3 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2)	(1)	(1 2 3)

解: 3 次对称群 S_3 有如下关键特征

- (1) 封闭性: 任意两个元素复合结果仍属于 S_3 , 运算在集合内封闭;
- (2) 存在单位元(1), $\forall \sigma \in S_3$, 满足 $\sigma \circ (1) = (1) \circ \sigma = \sigma$;
- (3) 任意元素存在逆元: 对换 (1 2), (1 3), (2 3) 自逆; (1 2 3) 与 (1 3 2) 互为逆元;
- (4) 非交换群: 存在 $\sigma, \tau \in S_3$ 使 $\sigma \circ \tau \neq \tau \circ \sigma$, 如 $(1\ 2) \circ (1\ 3) \neq (1\ 3) \circ (1\ 2)$, S_3 是最低阶非交换群;
- (5) 运算表完整确定全部置换复合规则, 完整刻画 S_3 群结构。

11) 群的对称性

群的 n 元置换是 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 到自身的任意双射 σ , n 元全部双射置换集合 S_n 中能够保持元素结构保持不变的那部分置换才是该对象 S 的对称置换、其余置换不具备对称性。 S_n 中保持元素结构保持不变的对称置换构成了 S_n 的对称子群。

例 10.25: 设等腰三角形三顶点顺时针标号 $S = \{1, 2, 3\}$, 1 为顶角, 2, 3 为底角。列出其全部置换 S_3 , 区分该几何体系下的对称置换、非对称置换。

解:

(1) 3 元全置换群 S_3 包含的全体 6 个置换

$S_3 = \{(1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2), (2\ 3), (1\ 2), (1\ 3)\}$

(2) 对称置换与非对称置换判定

所有置换都会重排顶点标号, 置换后的等腰三角形几何形状如果不变, 则置换是对称置换, 否则是非对称置换。

(1): 恒等置换, 等腰三角形顶点全不动, 三角形完全不变, 是对称置换。

(2 3): 对换置换, 顶点 1 不动, 沿过顶点 1 的底边中垂线镜面翻转, 两腰边长不变, 图形重合, 反射对称, 是对称置换。

(1 2 3) (1→2→3→1 轮换): 顶角 1 换到原底点 2 位置、原底点 2 换到 3、3 换到 1; 腰与底边错位, 边长结构改变, 图形不能重合, 是非对称置换。

(1 3 2) (1→3→2→1 轮换): 与置换(1 2 3)同理, 是非对称置换。

(1 2) (1→2)互换, 3 不动): 原顶角 1 与底点 2 交换, 原来的腰变成底边、原底边变腰, 等腰结构失效, 是非对称置换。

(1 3) (1→3)互换, 2 不动): 与置换(1 2)同理, 是非对称置换。

结论: 对称操作构成对称子群 $G=\{(1),(2\ 3)\} \subseteq S_3$; S_3 中剩余置换虽仍是集合 S 的合法双射, 但破坏等腰附加几何结构, 不属于该图形的对称变换。

群的对称性概念总结:

(1) 对称性的直观定义

对称性刻画客观对象的不变属性, 对象经受旋转、反射、平移等空间变换后, 自身几何或代数结构不发生改变, 便称该对象具备对称性, 实施的各类改动统称为对称变换。

(2) 群视角下的对称性定义

把能够保持对象结构不变的全部对称变换汇集为集合, 以变换接连复合作为运算, 该集合满足群四条公理: 封闭性、结合律、存在单位元、任意元素存在逆元; 由此构成的群, 便是从代数层面刻画该对象全部对称性的对称群。

(3) 循环群对称特点

循环群是特殊群, 其所表征的对称性表现为结构周期性重复, 由单个基础变换不断重复生成整套对称操作, 几何上常见于正多边形旋转变换体系。

(4) 置换群的对称特点

n 元对称群 S_n 由有限集合 $S = \{1, 2, 3\}$ 上所有自双射 (置换) 组成, 置换本质是集合内元素的位置重排变换; S_n 囊括全部标号重排, 其中保全附加结构的置换属于有效对称变换, 剩余置换仅改变元素排布、破坏原有结构, 不属于该对象的对称操作。

10.3.3 环与域

半群满足封闭性和单一运算结合律, 可用于不可逆连续运算系统建模; 半群上添加单位元和逆元便成为群; 群中运算满足交换律就构成交换群 (阿贝尔群)。在加法交换群的集合上, 再定义乘法运算, 若乘法构成半群, 且乘法对加法满足左、右分配律, 则该代数系统构成环。环常用来刻画多项式、卷积、整数同余等含两种运算的数学体系。

在环的基础上, 若乘法满足交换律、存在乘法单位元, 且所有非零元素均存在乘法逆元, 则该代数系统为域。域是线性空间、编码密码、几何建模等领域的核心代数结构。

1) 环

环用来统一抽象所有兼具加法交换群结构、乘法半群结构、且乘法对加法满足分配律的双运算代数系统, 并统一研究其共性性质。如钟表计时对应的环模型 $\langle \mathbb{Z}_{12}, \oplus, \otimes \rangle$ 可以

精准刻画十二小时制钟表中时间的叠加、倍数折算与分段等效运算规律，统一描述循环计时系统的加减乘运算。

定义 10.31: 环的定义

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 为含两个二元运算 $+$, $\cdot$ 的代数系统, R 为非空集合, 若下述条件全部成立:

- (1) $\langle R, + \rangle$ 是交换 (阿贝尔) 群;
- (2) $\langle R, \cdot \rangle$ 是半群;
- (3) 乘法 $\cdot$ 对加法 $+$ 左、右分配律均成立:

则称代数系统 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 为环。

为了叙述的方便, 通常称 $+$ 运算为环中的加法, $\cdot$ 运算为环中的乘法。环中加法单位元记作 0 , 乘法单位元 (如果存在) 记作 1 。对任何元素 x , 称 x 的加法逆元为负元, 记作 $-x$ 。若 x 存在乘法逆元的话, 则称之为逆元, 记作 x^{-1} 。因此在环中写 $x-y$ 意味着 $x+(-y)$ 。

例 10.26: 典型环实例

(1) 整数集、有理数集、实数集、复数集在普通加法与普通乘法下构成环, 依次记作整数环 $\mathbb{Z}$ 、有理数环 $\mathbb{Q}$ 、实数环 $\mathbb{R}$ 、复数环 $\mathbb{C}$ 。

(2) 记 $M_n(\mathbb{R})$ 为全体 $n(n \geq 2)$ 阶实方阵构成的集合, 在矩阵加法、矩阵乘法下构成环, 称作 n 阶实矩阵环。

(3) 设 $Z = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 为模 n 加法、 $\otimes$ 为模 n 乘法, 则 $\langle Z, \oplus, \otimes \rangle$ 为环, 称为模 n 剩余类环 (模 n 整数环)。

(4) 对非空集合 B , 其幂集 $P(B)$ 在对称差 $\oplus$ (加法)、集合交 $\cap$ (乘法) 运算下构成环。该例为布尔环特例, 对称差满足交换群条件, 交满足半群条件, 交对对称差满足分配律。

2) 基于环中乘法性质的派生分类

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 为环, $\langle R, + \rangle$ 是交换加群、 $(R, \cdot)$ 是乘法半群, 乘法对加法左右分配, 根据乘法交换性、乘法单位元的存在性和零因子存在性三个维度, 派生出如下环的子结构:

(1) 交换环: 若乘法运算满足交换律: $\forall a, b \in R, a \cdot b = b \cdot a$, 则 R 称作交换环; 不满足则为非交换环 (如实方阵环)。

(2) 含幺环: 若存在元素 $1 \in R$ (乘法单位元, 约定 $1 \neq 0$), 满足 $\forall a \in R, 1 \cdot a = a \cdot 1 = a$, 称 R 为有单位元环 (含幺环); 若不存在幺元, 则为无幺环。

(3) 零因子与无零因子环: 设 $\forall a, b \in R, a \neq 0, b \neq 0$, 若 $a \cdot b = 0$:

a 为左零因子, b 为右零因子, 统称零因子。

环 R 不含任何左、右零因子, 称作无零因子环 (等价: $ab=0 \Rightarrow a=0 \vee b=0$, 乘法消去律成立)。

(4) 整环 = 交换环 + 含幺环 + 无零因子环 ($1 \neq 0$), 即: R 是带非平凡乘法单位元、乘法交换、不存在零因子的环, 是整数环 $\mathbb{Z}$ 的抽象推广。

定义 10.32: 环、整环、除环与域的定义

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 为环:

(1) 整环：若 R 同时为交换环、含幺环、无零因子环 ($1 \neq 0$)，则 R 叫作整环。是整数环 $\mathbb{Z}$ 的抽象推广。

(2) 除环 (体)： $|R| \geq 2$ ， R 是含幺无零因子环，且任意非零元在 R 中都存在乘法逆元，则称 R 为除环；除环非零元关于乘法构成群。

(3) 域：若 R 既是整环又是除环，则 R 为域。也就是说，域是元素个数不少于 2、交换含幺、无零因子、全体非零元乘法可逆的环。

该定义在基础环上，通过增加不同的组合条件，形成了 3 个特殊的环结构：整环、除环和域。其中，整环以整数环 $\mathbb{Z} = \langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ 为原型，提炼出整数乘法交换、含单位元、不含零因子三条本质属性后进行的公理化抽象，整数环 $\mathbb{Z} = \langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$ 是整环最经典、最本源的实例。

例 10.27：环与域示例

环	交换环	含乘法幺环	无零因子环	整环	除环	域
整数环 $\langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$	√	幺元 = 1	√	√	对于整数 a , 只有当 $a = \pm 1$ 时, 才有乘法逆元 $b = \pm 1$, 其它元素没有.	不是
有理数环 $\langle \mathbb{Q}, +, \cdot \rangle$	√	幺元 = 1	√	√	每个非零有理数都有乘法逆元, 是除环	是
实数环 $\langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$	√	幺元 = 1	√	√	每个非零实数都存在乘法逆元	是
复数环 $\langle \mathbb{C}, +, \cdot \rangle$	√	幺元 = 1	√	√	每个非零元素都存在乘法逆元	是
n 阶实矩阵环 $\langle M_n(\mathbb{R}), +, \cdot \rangle$	·不可交换	幺元 = 单位矩阵	有非零矩阵 A 和 B 使得 $A \cdot B = 0$	不是	非零矩阵没有乘法逆元	不是
模 n 整数环 $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$	√	幺元 = 1	$\mathbb{Z}_6$ 有零因子, $2 \otimes 3 = 0$	n 是素数时是整环	n 是素数时是除环	n 是素数时是域

3) 环内四则运算基本恒等式

定理 10.14：环的四则符号运算性质

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环，由环的加法群公理与分配律，可推得环内四则运算基本恒等式：

- (1) 零元乘性质：对任意 $a \in R$ ，有 $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$ ；
- (2) 负元分离性质：对任意 $a, b \in R$ ， $(-a)b = a(-b) = -(ab)$ ；
- (3) 负负得正：对任意 $a, b \in R$ ， $(-a)(-b) = ab$ ；
- (4) 乘法对减法分配律：对任意 $a, b, c \in R$ ， $a(b - c) = ab - ac$ ， $(b - c)a = ba - ca$ 。

10.3.4 格与布尔代数

在非空集合上定义自反、反对称、传递的二元关系，便得到偏序集。若偏序集内任意两元素都有上、下确界，并由此生成交、并运算，就构成格。格满足分配律即为分配格；兼具全上界、全下界且每个元素均有补元的分配格就是布尔代数。格常用来描述层

级结构、集合包含关系、任务优先级这类场景；布尔代数多用于逻辑判断、电路开关、逻辑公式化简等只有二值状态的系统。

1) 偏序集与格

在偏序集里任意两个元素都存在最大下界与最小上界时，该偏序集就成为格。

定义 10.33: 格的偏序形式定义

设 $\langle S, \leq \rangle$ 为一个偏序集，若对于任意 $x, y \in S$ ，二元子集 $\{x, y\}$ 都存在最大下界与最小上界，则 $\langle S, \leq \rangle$ 为格。

由于任意二元元素的最大下界、最小上界唯一，据此在 S 上定义两类二元运算：

$x \wedge y = \max\{z \in S \mid z \leq x, z \leq y\}$ (交运算，最大下界)

$x \vee y = \min\{z \in S \mid x \leq z, y \leq z\}$ (并运算，最小上界)

由此格 $\langle S, \leq \rangle$ 等价转化为双运算代数系统 $\langle S, \wedge, \vee \rangle$ 。

2) 格的不同构成形式

(1) 偏序格 $\langle S, \leq \rangle$ ：以集合 S 和预先给定的偏序关系 $\leq$ 为基础，要求 S 中任意两元素存在最大下界、最小上界， $\wedge, \vee$ 是由上下确界派生出来的运算。若偏序集 S 中存在二元无确界，则 $\langle S, \leq \rangle$ 就不能成为格。

(2) 代数格 $\langle S, \wedge, \vee \rangle$ ：先只给定集合 S 与两个二元运算，不预先定义偏序，而是通过检验二元运算 $\wedge, \vee$ 是否满足交换、结合、吸收公理来判定 $\langle S, \wedge, \vee \rangle$ 是否为格，再由 $x \leq y \Leftrightarrow x \wedge y = x$ 反向诱导出偏序。

(3) 扩容代数格 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ ：从偏序集 $\langle S, \leq \rangle$ 出发，因 S 中部分元素对缺少上 / 下确界，不断增补缺失的确界元素得到 $L \subseteq S$ ，使 L 中的任意二元都有确界，在 L 上使用确界运算 $\wedge, \vee$ 得到格 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 。

例 10.28: 设 n 为正整数， $S_n = \{d \mid d > 0, d \mid n\}$ 为 n 的所有正因子构成的集合， S_n 上的二元关系 $\leq$ 为整除关系（即对于任意 $a, b \in S_n$ ，若 $a \mid b$ ，则 $a \leq b$ ）。证明偏序集 $\langle S_n, \leq \rangle$ 构成一个格。

解: 必须验证 S_n 中任意两个元素都存在最小上界（上确界）和最大下界（下确界）

(1) 验证 $\langle S_n, \leq \rangle$ 是一个偏序集，即对于任意 $a, b, c \in S_n$ ，整除关系 $\leq$ 满足以下性质：

自反性：显然有 $a \mid a$ ，即 $a \leq a$ ；

反对称性：若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$ ，由于 a, b 均为正整数，必然推导出 $a = b$ ；

传递性：若 $a \mid b$ 且 $b \mid c$ ，则必然有 $a \mid c$ ，即 $a \leq c$ ；

因此， $\langle S_n, \leq \rangle$ 是一个偏序集。

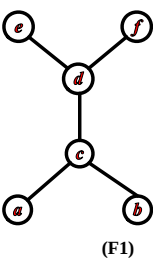
(2) 验证 S_n 中任意两个元素的“最小上界”存在

任意两个正因子 $x, y \in S_n$ 的最小公倍数记为 $\text{lcm}(x, y)$ 。

因为 $x \mid n$ 且 $y \mid n$ ，它们的公倍数 $\text{lcm}(x, y)$ 也必定能整除 n ，即 $\text{lcm}(x, y) \mid n \in S_n$ 。

另外，对于 x, y 的最小公倍数 $\text{lcm}(x, y)$ 既是 x 的倍数也是 y 的倍数，有 $x \leq \text{lcm}(x, y)$ 且 $y \leq \text{lcm}(x, y)$ ，并且它是所有公共上界中最小的一个。因此， x, y 的最小上界（ $\vee$ ）存在，且定义为： $x \vee y = \text{lcm}(x, y)$ 。

(3) 验证 S_n 中任意两个元素的“最大下界”存在



任意两个正因子 $x, y \in S_n$ 的最大公约数记为 $\gcd(x, y)$ 。

它们的公倍数 $\text{lcm}(x, y)$ 也必定能整除 n ，即 $\text{lcm}(x, y) | n \in S_n$ 。

因为 $x | n$ 且 $y | n$ ，它们的公约数 $\gcd(x, y)$ 也必定能整除 n ，即 $\gcd(x, y) | n \in S_n$ ；

另外，对于 x, y 的最大公约数 $\gcd(x, y)$ 既能整除 x 也能整除 y ，即 $\gcd(x, y) \leq x$ 且 $\gcd(x, y) \leq y$ ，并且它是所有公共下界中最大的一个。因此， x 和 y 的最大下界 $(\wedge)$ 存在，

且定义为 $x \wedge y = \gcd(x, y)$ 。

例如， $n=30$ 的正因子集合 $S_{30} = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$

任取 $x=6, y=10$ ，有最小上界 $(\vee)$ ： $\text{lcm}(6, 10)=30 \in S_{30}$ ，即 $6 \vee 10=30$ 。

有最大下界 $(\wedge)$ ： $\gcd(6, 10)=2 \in S_{30}$ ，即 $6 \wedge 10=2$ 。

结论：运算结果均封闭于 S_{30} 内，符合格的定义。

例 10.29： 设 B 为任意集合， $P(B)$ 表示 B 的幂集，偏序关系 $\subseteq$ 为集合间的包含关系 $\subseteq$ 。判断偏序集 $\langle P(B), \subseteq \rangle$ 是否构成一个格，并说明理由。

解：

任取 $P(B)$ 中的任意两个元素 x, y （即 $x \subseteq B, y \subseteq B$ ）：

最小上界存在： x, y 的最小上界为其并集 $x \cup y$ 。因为 $x \cup y \subseteq B$ ，所以 $x \cup y \in P(B)$ ，且满足 $x \vee y = x \cup y$ 。

最大下界存在： x, y 的最大下界为其交集 $x \cap y$ 。因为 $x \cap y \subseteq B$ ，所以 $x \cap y \in P(B)$ ，且满足 $x \wedge y = x \cap y$ 。

由于 $P(B)$ 中任意两元素的交、并运算均封闭于 $P(B)$ 内，且分别对应其最大下界和最小上界，故该偏序集构成格。

例 10.30： 设 $\mathbb{Z}$ 为整数集，定义偏序关系 $\leq$ 为通常的小于或等于关系 $\leq$ 。试判断偏序集 $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$ 是否构成一个格，并说明理由。

解：

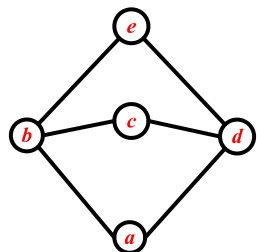
任取整数集中的任意两个元素 $x, y \in \mathbb{Z}$ ：

最小上界存在： x, y 的最小上界为其最大值 $\max(x, y)$ 。因为任意两个整数的最大值仍是整数，即 $\max(x, y) \in \mathbb{Z}$ ，故满足 $x \vee y = \max(x, y)$ 。

最大下界存在： x, y 的最大下界为其最小值 $\min(x, y)$ 。因为任意两个整数的最小值仍是整数，即 $\min(x, y) \in \mathbb{Z}$ ，故满足 $x \wedge y = \min(x, y)$ 。

由于 $\mathbb{Z}$ 中任意两元素的 $\max$ 和 $\min$ 运算均封闭于 $\mathbb{Z}$ 内，且分别对应其最小上界和最大下界，故该偏序集构成格。

例 10.31： 给定偏序集 $\langle P, \leq \rangle$ 的哈斯图，其中 $P = \{a, b, c, d, e\}$ 。试判断该偏序集是否构成一个格，并说明理由。



解：

根据格的定义，集合中任意两个元素必须存在唯一的最小上界和最大下界，在图中寻找反例：

考察元素 b 和 d ：

位于 b 和 d 上方且与它们相连的元素只有 e ，因此 b 和 d 的最小上界是 e （即 $b \vee d = e$ ）。

位于 b 和 d 下方且与它们相连的元素有 a 和 c 。

$a \leq b$ 且 $a \leq d$ ，所以 a 是下界； $c \leq b$ 且 $c \leq d$ ，所以 c 也是下界。

下界 a 和 c 之间必须有大小关系，才有最大下界（ $b \wedge d$ ）存在，但在图中， a 和 c 处于同一层级且互不相连（不可比）。

因此， b 和 d 有两个极大的下界 a 和 c ，导致最大下界不存在。

故该偏序集不构成格。

3) 格中的对偶命题与对偶原理

格只定义了元素及其运算，需要用包含格元素、联结词、量词的逻辑命题才能完整描述格元素需要满足的性质、约束、公理与判定条件，打通格与逻辑的对应关系。

定义 10.34: 对偶格

设 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个格，在集合 L 上定义新的偏序关系 $\geq$ ：对任意 $x, y \in L$ ，规定 $x \geq y$ 当且仅当 $y \leq x$ 。由此得到的偏序集 $\langle L, \geq \rangle$ 仍是格，称它为原格 $\langle L, \leq \rangle$ 的对偶格。

对应代数系统视角：若格表示为 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ ，将二元运算符 $\vee$ 替换成 $\wedge$ 、 $\wedge$ 替换成 $\vee$ ，所得代数系统 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 也是原格的对偶格。

由于偏序集天然能定义逆偏序，所以格天生存在对偶格。把 $\leq$ 翻转成 $\geq$ 后，上下确界随之互换，其对偶格依然满足格的全部公理。基于格的在这种对偶性，就可以采用对偶命题这个表达工具，由已证定理直接得到对偶结论，减少重复证明、便捷转换格与其对偶格的相关性质。

定义 10.35: 格的对偶命题

设 f 是一个含有格中元素以及符号 $=$ 、 $\leq$ 、 $\geq$ 、 $\vee$ 和 $\wedge$ 的命题。令 f^* 是将 f 中的偏序关系符号 $\leq$ 替换成 $\geq$ 、 $\geq$ 替换成 $\leq$ ，并将二元运算符 $\vee$ 替换成 $\wedge$ 、 $\wedge$ 替换成 $\vee$ 后所得到的新命题。称 f^* 为原命题 f 的对偶命题。

例如，对于格 $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$ （整数集，普通小于等于， $\wedge = \min$ ， $\vee = \max$ ）

命题 f ： $\forall a, b \in \mathbb{Z}, a \wedge b \leq a$ ，表示格中任意两整数的最小值小于等于第一个数。

对偶命题 f^* ： $\forall a, b \in \mathbb{Z}, a \vee b \geq a$ ，表示格中任意两整数的最大值大于等于第一个数。

引入对偶命题后，依托格的对偶原理，只需证明原命题 f 普遍成立便可直接推出对偶命题 f^* 成立，省去重复论证，精简格公理与定理的推导工作量，方便借助对偶相互验证命题正误、构造实例与反例，从形式语言层面统一刻画对偶格的代数性质，大幅简化格论的研究与推演。

定理 10.15: 格的对偶原理

若一个由格中元素、符号 $=$ 、 $\leq$ 、 $\geq$ 、 $\vee$ 、 $\wedge$ 构成的命题，对所有格都成立，则它的对偶命题也对所有格成立。

例如，在格中有命题 $f: (a \vee b) \wedge c \leq c$ 成立，则其对偶命题 $f^*: (a \wedge b) \vee c \geq c$ 也成立。

4) 基于代数系统构造格

定义 10.36: 格的代数定义

设 $(S, *, \circ)$ 为含有两个二元运算的代数系统。若运算 $*$ 与 $\circ$ 对于 S 中的任意元素均满足交换律、结合律和吸收律，则可在集合 S 上定义偏序关系 $\leq$ ，使得偏序集 $(S, \leq)$ 为格。此时对任意 $a, b \in S$ ，格的交、并运算满足：

$$a \wedge b = a * b, \quad a \vee b = a \circ b$$

5) 格的基本代数公理

格有偏序与代数两种等价定义：偏序定义形式为 $\langle L, \leq \rangle$ ，要求集合 L 中任意两个元素都存在上确界与下确界；代数定义形式为 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ ，由交换律、结合律、幂等律、吸收律四条等式公理刻画并、交运算。引入代数公理，既可沿用通用代数研究方法，也能借助等式演算简化判定与推理，还为子格、格同态等后续内容奠定基础。

格的基本代数公理

设代数系统 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ ， $\forall a, b, c \in L$ ，满足以下四条公理：

- (1) 交换律： $a \vee b = b \vee a, a \wedge b = b \wedge a$
- (2) 结合律： $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c), (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$
- (3) 幂等律： $a \vee a = a, a \wedge a = a$
- (4) 吸收律： $a \vee (a \wedge b) = a, a \wedge (a \vee b) = a$

满足上述公理的代数系统即为格，这组公理也就成为格在代数视角下的基础判定规则。交换律、结合律、吸收律是代数系统成为格的最小公理组，幂等律是基于前三律的推论。

证明：满足四条代数公理 $\Leftrightarrow$ 代数系统是偏序意义下的格。先由运算导出偏序，再证任意两元素存在上、下确界。

(1) 由运算定义偏序关系

在集合 L 上定义二元关系 $\leq$ ：对于任意 $a, b \in L$ ，规定 $a \leq b \Leftrightarrow a \vee b = b$ （或等价地 $a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a$ ）。

(2) 验证 $\leq$ 是一个偏序关系（自反、反对称、传递）

自反性：由 $a \vee a = a$ 可知， $a \leq a$ 成立。

反对称性：若 $a \leq b$ 且 $b \leq a$ ，则 $a \vee b = b$ 且 $b \vee a = a$ 。由交换律 $a \vee b = b \vee a$ ，可得 $a = b$ 。

传递性：若 $a \leq b$ 且 $b \leq c$ ，即 $a \vee b = b$ 且 $b \vee c = c$ 。那么 $a \vee c = a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c = b \vee c = c$ 。因此 $a \vee c = c$ ，即 $a \leq c$ 。

同理可证等价形式： $a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a$ ）。

(3) 验证 $a \vee b$ 是 a 与 b 的最小上界

上界：根据 $\leq$ 的定义，需证明 $a \vee (a \vee b) = a \vee b$ ， $b \vee (a \vee b) = a \vee b$ 。

$a \vee (a \vee b) = (a \vee a) \vee b = a \vee b$ (结合律、幂等律), 也就证明了 $a \leq a \vee b$, 同理可证 $b \leq a \vee b$ 。

最小上界: 假设集合 L 中存在另一个元素 c , 也是 a 和 b 的上界, $a \leq c$ 且 $b \leq c$ 。

根据偏序关系的定义, 这等价于 $a \vee c = c$ 且 $b \vee c = c$ 。

$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c) = a \vee c$ (结合律、代入已知条件 $b \vee c = c$)

因为 $(a \vee b) \vee c = c$, 根据 $\leq$ 的定义, 这就证明了 $a \vee b \leq c$ 。

结论: a 和 b 的上界 $a \vee b$ 小于等于它们的任意其他上界 c , 这就证明了 $a \vee b$ 就是 a 与 b 的最小上界(上确界)。

(4) 同理可证 $a \wedge b$ 是 a 与 b 的最大下界(下确界)。

结论: 既然我们成功定义了偏序关系 $\leq$, 且证明了 $\vee$ 和 $\wedge$ 分别对应这个偏序集下的最小上界和最大下界, 这就证明了该代数系统等价于一个偏序格。

例 10.32: 设集合 $S = \{0, 1, 2, 3\}$, 定义两个二元运算: 对任意 $a, b \in S$, 令 $a * b = \min(a, b)$, $a \circ b = \max(a, b)$ 。证明代数系统 $\langle S, *, \circ \rangle$ 构成一个格。

证明:

(1) 定义偏序关系: 对于任意 $a, b \in S$, 当且仅当 $a * b = a$ (或 $a \circ b = b$) 时, 有 $a \leq b$ 。

(2) 验证 $\langle S, \leq \rangle$ 是一个偏序集:

自反性: 对任意 $a \in S$, 有 $a * a = \min(a, a) = a$, $a \leq a$ 恒成立。

反对称性: 假设 $a \leq b$ 且 $b \leq a$, 根据定义, 这意味着 $a * b = a$ 且 $b * a = b$ 。由于运算 $*$ 满足交换律 (即 $a * b = b * a$), 则有 $a = b$, 反对称性成立。

传递性: 假设 $a \leq b$ 且 $b \leq c$, 这等价于 $a * b = a$ 且 $b * c = b$ 。根据 $*$ 的结合律, $a * c = (a * b) * c = a * (b * c) = a * b = a$, 即 $a * c = a$, $a \leq c$, 传递性成立。

(3) 验证存在确界:

最大下界 (交): 定义 $a \wedge b = a * b = \min(a, b)$ 。对任意 $c \in S$, 若 $c \leq a$ 且 $c \leq b$ (即 $c * a = c$ 且 $c * b = c$), 则 $c * (a * b) = c$, 这意味着 $c \leq (a * b)$ 。这证明了 $a * b$ 是 a 和 b 的一个下界, 并且是所有下界中最大的, 即最大下界存在。

最小上界 (并): 定义 $a \vee b = a \circ b = \max(a, b)$ 。对任意 $c \in S$, 若 $a \leq c$ 且 $b \leq c$ (即 $a \circ c = c$ 且 $b \circ c = c$), 则 $(a \circ b) \circ c = c$, 这意味着 $(a \circ b) \leq c$ 。这证明了 $a \circ b$ 是 a 和 b 的一个上界, 并且是所有上界中最小的, 即最小上界存在。

结论: $\langle S, *, \circ \rangle$ 中的运算完全满足交换律、结合律与吸收律, 且成功诱导出一个偏序关系 $\leq$, 使得集合 S 中任意一对元素均有唯一的最大下界和最小上界。因此, 该系统 $\langle S, \leq \rangle$ 构成了一个合法的格。

6) 典型的格类型

定义 10.37: 分配格的定义 (格的分配性公理)

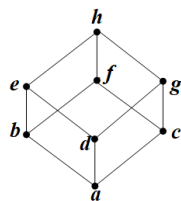
设代数系统 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 为格, 若对任意元素 $a, b, c \in L$, 均满足以下两条分配律等式:

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

则称 L 为分配格。

例 10.33: 判断下图是否为分配格?



解：用定义法来判断，需要验证对于格中的任意三个元素 x, y, z 是否满足以下两个分配律之一： $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$ ， $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$ 。如果存在反例，该格就不是分配格。

(1) 根据哈斯图明确这个格的偏序关系。

顶点集： $L = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$

底层： a 是最小元。

第二层： b, c, d 直接连在 a 上方， b, c, d 互不相连，且它们的下确界（最大下界）都是 a 。

第三层： e, f, g

e 连在 b, d 上方 $\Rightarrow e = b \vee d$

f 连在 b, c 上方 $\Rightarrow f = b \vee c$

g 连在 c, d 上方 $\Rightarrow g = c \vee d$

顶层： h 连在 e, f, g 上方，是最大元。

(2) 选取最容易出错的“中间层”元素进行测试分配律。

验证 $b \wedge (c \vee d) = (b \wedge c) \vee (b \wedge d)$

验证左边： $b \wedge (c \vee d) = a$

先算括号内： $c \vee d$ 在图中， c 和 d 的共同上界有 g 和 h ，最小的是 g 。所以 $c \vee d = g$ ；再算 $b \wedge g$ ， b 和 g 的共同下界只有 a （因为 b 连 e, f ，而 g 连 c, d ，它们没有公共的直接前驱），所以 $b \wedge g = a$ ，即，左边结果 = a 。

验证右边： $(b \wedge c) \vee (b \wedge d) = a$

$b \wedge c$ ： b 和 c 的共同下界只有 a ，所以 $b \wedge c = a$ ；

$b \wedge d$ ： b 和 d 的共同下界只有 a ，所以 $b \wedge d = a$ ；

$(b \wedge c) \vee (b \wedge d) = a \vee a = a$ ，即，右边结果 = a 。

结论：左边 = 右边，此组元素满足分配律。

通过上述典型元素的验证，可以断定该图所表示的格是分配格。

定义 10.38：全下界、全上界、有界格

设 $(L, \wedge, \vee)$ 是一个格。

(1) 全下界：若存在元素 $0 \in L$ ，使得对于任意 $a \in L$ 都有 $0 \leq a$ ，则称 0 为格 L 的全下界。如果全下界存在，它必然是唯一的。

(2) 全上界：若存在元素 $1 \in L$ ，使得对于任意 $a \in L$ ，都有 $a \leq 1$ ，则称 1 为格 L 的全上界。如果全上界存在，它也必然是唯一的。

(3) 有界格：若格 L 的全下界 0 和全上界 1 同时存在，则称该格为有界格。此时，该代数系统可记作 $(L, \wedge, \vee, 0, 1)$ 。

例 10.34: 有限格 $L=\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是有界格, 其中 $a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n$ 是 L 的全下界, $a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n$ 是 L 的全上界。

解: 考虑集合 $L=\{1, 2, 3, 6\}$, 其上的偏序关系定义为整除关系 (即对于任意 $x, y \in L$, $x \leq y$ 当且仅当 x 整除 y)。在此格结构中:

交运算 $\wedge$ 对应于求两个数的最大公约数, 全下界对应计算所有元素的最大公约数 $\gcd(1, 2, 3, 6)=1$ 。

并运算 $\vee$ 对应于求两个数的最小公倍数, 全上界对应计算所有元素的最小公倍数 $\text{lcm}(1, 2, 3, 6)=6$ 。

综上所述, 在整除关系下, 格 $L=\{1, 2, 3, 6\}$ 是一个以 1 为全下界、以 6 为全上界的有界格。

例 10.35: 证明幂集格 $P(B)$ 是有界格, 即使它是无穷集合。

证明:

设 B 为任意集合 (有限集或无限集), 在偏序关系 $\subseteq$ 下, 对于 $P(B)$ 中的任意两个元素 x, y , 其最大下界 (交运算 $\wedge$) 对应集合的交集 $x \cap y$, 最小上界 (并运算 $\vee$) 对应集合的并集 $x \cup y$, 幂集格 $P(B)$ 可表示为 $\langle P(B), \subseteq \rangle$, 也可表示为代数形式 $\langle P(B), \cup, \cap \rangle$ 。

$\langle P(B), \subseteq \rangle$ 成为有界格的充要条件是存在唯一的全下界 (最小元, 记为 0) 和全上界 (最大元, 记为 1)。

(1) 证全下界 (零元): 空集 $\emptyset$ 是任意集合的子集。对任意 $x \in P(B)$, 都有 $\emptyset \subseteq x$ 恒成立, 故 $\emptyset$ 是该格的全下界, 记作 $0 = \emptyset$ 。

(2) 证全上界 (幺元): 任取 $x \in P(B)$, 由幂集定义可知 $x \subseteq B$ 恒成立, 故 B 是该格的全上界, 记为 $1 = B$ 。

结论: 无论集合 B 是有限集还是无穷集, 其幂集格 $P(B)$ 都存在全下界 $\emptyset$ 和全上界 B , 满足有界格的定义。因此幂集格 $\langle P(B), \subseteq \rangle$ 是有界格, 对应的有界代数格可记为 $\langle P(B), \cup, \cap, \emptyset, B \rangle$ 。

定义 10.39: 补元与有补格

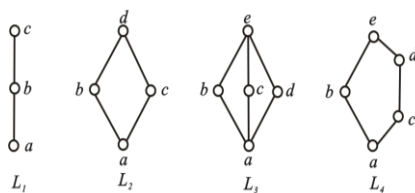
设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是一个有界格 (其中 0 为全下界, 1 为全上界), 对于任意元素 $a \in L$:

(1) 补元: 若存在元素 $b \in L$, 使得 $a \wedge b = 0$ 和 $a \vee b = 1$ 成立, 则称元素 b 是元素 a 的补元 (此时也称 a 和 b 互为补元)。

(2) 补元的性质: 在有界格中, 全下界 0 与全上界 1 互为补元, 且它们都只有唯一的补元。对于一般的元素, 可能存在没有补元的情况; 如果存在补元, 该补元也不一定是唯一的 (即一个元素可能存在多个补元)。

(3) 有补格: 如果在有界格 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 中, 每一个元素都至少存在一个补元, 则称该格为有补格。

例 10.36: 求以下四个格中所有元素的补元, 判断其是否为补格。



解：根据补格的定义， L 需存在全下界 0 、全上界 1 ，且每个元素都至少有一个补元（对任意 $x \in L$ ，若存在 $y \in L$ 使得 $x \vee y = 1$ 且 $x \wedge y = 0$ ）。

(1) L_1 为有界格，全下界 $0=a$ ，全上界 $1=c$ ；由 $a \vee c = c = 1$ ， $a \wedge c = a = 0$ 可知 a 与 c 互补， b 不存在补元，因此 L_1 不是补格。

(2) L_2 为有界格，全下界 $0=a$ ，全上界 $1=e$ ；由 $a \vee e = e = 1$ ， $a \wedge e = a = 0$ 可知 a 与 e 互补；由 $b \vee c = e = 1$ ， $b \wedge c = a = 0$ 可知 b 与 c 互补。因 L_2 中所有元素均存在补元，因此 L_2 是有补格。

(3) L_3 为有界格，全下界 $0=a$ ，全上界 $1=e$ ；由 $a \vee e = e = 1$ ， $a \wedge e = a = 0$ 可知 a 与 e 互补；由 $b \vee c = e = 1$ ， $b \wedge c = a = 0$ 可知 b 的补元为 c 、由 $c \vee b = e = 1$ ， $c \wedge b = a = 0$ 且 $c \vee d = e = 1$ ， $c \wedge d = a = 0$ 可知 c 的补元为 b 和 d ；由 $d \vee b = e = 1$ ， $d \wedge b = a = 0$ 且 $d \vee c = e = 1$ ， $d \wedge c = a = 0$ 可知 d 的补元为 b 和 c 。因 L_3 中所有元素均存在补元，因此 L_3 是有补格。

(4) L_4 为有界格，全下界 $0=a$ ，全上界 $1=e$ ；由 $a \vee e = e = 1$ ， $a \wedge e = a = 0$ 可知 a 与 e 互补；由 $b \vee c = e = 1$ ， $b \wedge c = a = 0$ 且 $b \vee d = e = 1$ ， $b \wedge d = a = 0$ 可知 b 的补元为 c 和 d ；由 $c \vee b = e = 1$ ， $c \wedge b = a = 0$ 可知 c 的补元为 b ；由 $d \vee b = e = 1$ ， $d \wedge b = a = 0$ 可知 d 的补元为 b 。因 L_4 中所有元素均存在补元，因此 L_4 是有补格。

定义 10.40：布尔格 / 布尔代数

设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是一个带有两个二元运算（ $\wedge$ 和 $\vee$ ）、一个一元运算（ $'$ ）以及两个特定常数（ 0 和 1 ）的代数系统。如果该系统满足以下条件，则称其为布尔代数（或布尔格）：

- (1) $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 必须是一个有界分配格；
- (2) 该格必须是有补格，即对于每一个元素 $a \in B$ 都必然存在其补元且唯一；
- (3) 可以将求补元的操作视为布尔代数中的一个标准一元运算 $'$ 。对于任意 $a \in B$ ，其唯一的补元 a' 必须同时满足 $a \wedge a' = 0$ 和 $a \vee a' = 1$ 。

二元布尔代数 $B = \{0, 1\}$ 仅有两个元素，其中 0 为最小元、 1 为最大元，是最基础的标准二值模型。基于该集合，利用交、并、补运算可构造出各类布尔函数与逻辑表达式，以此描述复杂二值逻辑关系。

例 10.37：判断幂集格 $P(B)$ 是布尔代数。

解：要证明幂集格 $P(B)$ 是布尔代数，需依次验证其满足以下四个条件：

(1) 判断 $P(B)$ 是格：对于任意两个子集 $A_1, A_2 \in P(B)$ （即 $A_1 \subseteq B, A_2 \subseteq B$ ），它们的并集 $A_1 \cup A_2$ （最小上界）和交集 $A_1 \cap A_2$ （最大下界）均仍是 B 的子集，即属于 $P(B)$ 。因此 $P(B)$ 满足格的定义。

(2) 判断 $P(B)$ 是分配格：对于 $P(B)$ 中任意三个元素，集合的并集 $\cup$ 和交集 $\cap$ 运算天然满足相互分配律。因此 $P(B)$ 满足分配格的定义。

(3) 判断 $P(B)$ 是有补格：对于每个子集 $A \in P(B)$ ，均存在相对于全集 B 的绝对补集 $A^c = B - A$ ，使得 $A \cap A^c = \emptyset$ （全下界 0）且 $A \cup A^c = B$ （全上界 1）恒成立。因此 $P(B)$ 满足有补格的定义。

结论：综上所述，已知 $P(B)$ 既是一个格，又是分配格和有补格，故幂集格 $P(B)$ 构成一个布尔格（即布尔代数）。

注：在一般的格中元素的补元可能不唯一，但在布尔格 $P(B)$ 中，由于分配律的存在，补元的唯一性可通过布尔代数的基本性质（交换律、结合律和分配律）得到严格证明。

定理 10.16：有限布尔代数表示定理

设 $\langle L, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是一个有限布尔代数，则存在一个自然数 $n \in \mathbb{N}$ （ n 为该布尔代数中原子的个数），使得：

(1) 元素基数特征： L 恰好含有 2^n 个元素。

(2) 同构于幂集代数： L 必同构于某个 n 元集合 S 的幂集构成的布尔代数 $(P(S), \cap, \cup, \sim, \emptyset, S)$ 。

7) 有限布尔代数的同构

(1) 同构映射的定义：两个布尔代数之间的同构要求存在一个双射映射，该映射不仅保持合取 $\wedge$ 、析取 $\vee$ 和补运算 $\neg$ ，同时严格保持零元（0）和单位元（1）。

(2) 基数与唯一性：任何有限布尔代数的元素个数必为 2^n （ $n \in \mathbb{N}$ ）。在同构意义下，含有相同数量元素的有限布尔代数是唯一的。

(3) 有限布尔代数的表示定理描述了任意有限布尔代数均与某个 n 元集合 S 的幂集代数 $(P(S), \cap, \cup, \sim, \emptyset, S)$ 同构。这一直观的集合论模型极大地便利了对抽象布尔代数的理解与操作。

(4) 有限布尔代数的表示定理成功架起了抽象代数（布尔代数）与集合论（幂集代数）之间的桥梁，有力地促进了其在数理逻辑、计算机科学以及代数几何等众多领域的广泛应用。

(5) 利用代数结构与集合论模型的同构性，能够有效简化复杂逻辑表达式的处理过程，并为优化算法的设计提供坚实的理论支撑。

有界格是引入补元的基础，补格要求有界格中每个元素均存在补元，分配格满足运算分配律；布尔格（布尔代数）是兼具有界、补、分配三大性质的特殊格，有限布尔格都同构于幂集格。格中的偏序关系为全序时，构成的格即为全序格（又称链），格中任意两个元素都能相互比较。全序格用于排序与调度；分配格服务逻辑推理；有界格、补格构建对立运算体系；布尔格是数字电路、二进制运算、数理逻辑的核心；幂集格多用于集合处理、数据查询与权限管理。

第 10 章 代数系统-主要符号表

序号	符号	含义	示例
1	$f: S \rightarrow S$	集合 S 上的一元运算	
2	$f: S \times S \rightarrow S$	集合 S 上的二元运算	
3	e	二元运算 $\circ$ 在 S 上的幺元	$e \circ x = x, x \circ e = x$
4	θ	二元运算 $\circ$ 在 S 上的零元	$\theta \circ x = \theta, x \circ \theta = \theta$
5	x^{-1}	群中元素 x 的逆元	$x^{-1} \circ x = e, x \circ x^{-1} = e$
6	$\langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$	代数系统	S 为非空集合, $f_1, f_2, \dots, f_k$ 是 S 上的 k 个运算
7	$\langle _, +, \cdot \rangle$	不限定集合的双运算 $+$ 、 $\cdot$ 的抽象代数系统	$_$ 代表任意载体集合
8	$\langle S, \circ, e \rangle$	含幺半群, 也称独异点 (单子)	包含幺元 e 的代数系统 $\langle S, \circ \rangle$
9	$ G $	群的阶	群 $\langle G, \circ \rangle$ 的阶 $ G $ = 集合 G 的元素个数
10	$ x = k$	群元素 x 的阶	存在最小的正整数 k , 使得 $x^k = e$
11	$\langle a \rangle$	由元素 a 生成的子群	$\langle a \rangle = \{ a^k \mid k \in \mathbb{Z} \}$
12	$G = \{ a^0 = e, a^1, a^2, \dots, a^{n-1} \}$	G 为 n 阶有限循环群	
13	$G = \{ a^{\pm 0} = e, a^{\pm 1}, a^{\pm 2}, \dots \}$	G 为无限循环群	
14	S_n	n 元置换集合	S 上所有 n 元置换构成的集合
15	$\langle S_n, \circ \rangle$	n 元对称群	集合 S_n 在置换复合运算 $\circ$ 下构成群
16	$\langle S, \leq \rangle$	格的偏序形式	
17	$\langle S, \wedge, \vee \rangle$	代数格	交运算 $\wedge$ 求最大下界; 并运算 $\vee$ 求最小上界
18	$\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$	有界格	其中 0 为全下界, 1 为全上界
19	$\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$	布尔格 / 布尔代数	带有两个二元运算 ($\wedge$ 和 $\vee$)、一个一元运算 ($'$) 以及两个特定常数 (0 和 1) 的代数系统